

Mise en place d'un HomeLab Active Directory

Déploiement de bagayan.local, services réseau et intégration d'un client Windows

11

PUBLIC VISÉ Débutants en administration système souhaitant construire un laboratoire isolé et reproductible.

Version pédagogique - août 2026

Environnement de démonstration : domaine bagayan.local | contrôleur DC | client CLIENT1

1. Objectif et périmètre

Ce rapport décrit la construction d'un laboratoire Active Directory sur Windows Server. Le serveur DC assure l'authentification du domaine, le DNS, le DHCP et, uniquement pour ce lab, le routage NAT vers Internet. Un poste Windows 11 nommé CLIENT1 rejoint ensuite le domaine.

IMPORTANT Cette architecture regroupe plusieurs rôles sur un seul serveur pour simplifier l'apprentissage. Elle n'est pas un modèle de production : en entreprise, séparez les rôles, déployez au moins deux contrôleurs de domaine et appliquez le principe du moindre privilège.

Architecture logique du laboratoire

- Une machine virtuelle Windows Server nommée DC, avec une adresse LAN statique 172.16.0.1/16.
- Deux interfaces réseau sur DC : une interface externe Internet et une interface interne pour le LAN du lab.
- Un domaine de test bagayan.local avec DNS intégré à Active Directory.
- Une étendue DHCP distribuant 172.16.0.50 à 172.16.0.100 aux clients.
- Un poste Windows 11 CLIENT1 connecté uniquement au réseau interne du laboratoire.

Plan d'adressage utilisé

Élément	Adresse / plage	Rôle	Remarque
DC - LAN	172.16.0.1/16	AD DS, DNS, DHCP, NAT	Adresse statique
Pool DHCP	172.16.0.50-100	Adresses clients	Exclure les IP statiques
Passerelle	172.16.0.1	Sortie du LAN	Option DHCP 003
DNS client	172.16.0.1	Résolution AD et Internet	Le client interroge d'abord le DC

Prérequis

- Une plateforme de virtualisation et des instantanés avant les étapes majeures.
- Windows Server installé, renommé DC, mis à jour et configuré avec une IP LAN statique.
- Une carte réseau externe et une carte réseau interne correctement identifiées.
- Un client Windows 11 Pro, Enterprise ou Education.
- Des mots de passe robustes ; aucun secret ne doit être inscrit en clair dans le document ou les scripts. Pour effectuer le test, vous trouverez le mot de passe dans le script.

Ordre recommandé

1. Installer AD DS et promouvoir DC en contrôleur du nouveau domaine.
2. Créer l'organisation administrative et un compte d'administration dédié.
3. Configurer le routage NAT du réseau interne vers Internet.
4. Installer, autoriser et configurer DHCP.
5. Créer les comptes de test et configurer le redirecteur DNS.
6. Tester le client, joindre le domaine et valider l'ouverture de session.

2. Installer AD DS et créer la forêt

Cette phase transforme le serveur DC en premier contrôleur de domaine de la forêt bagayan.local.

POINT D'ATTENTION Avant de commencer, vérifiez le nom du serveur, l'adresse IP statique et l'heure système.

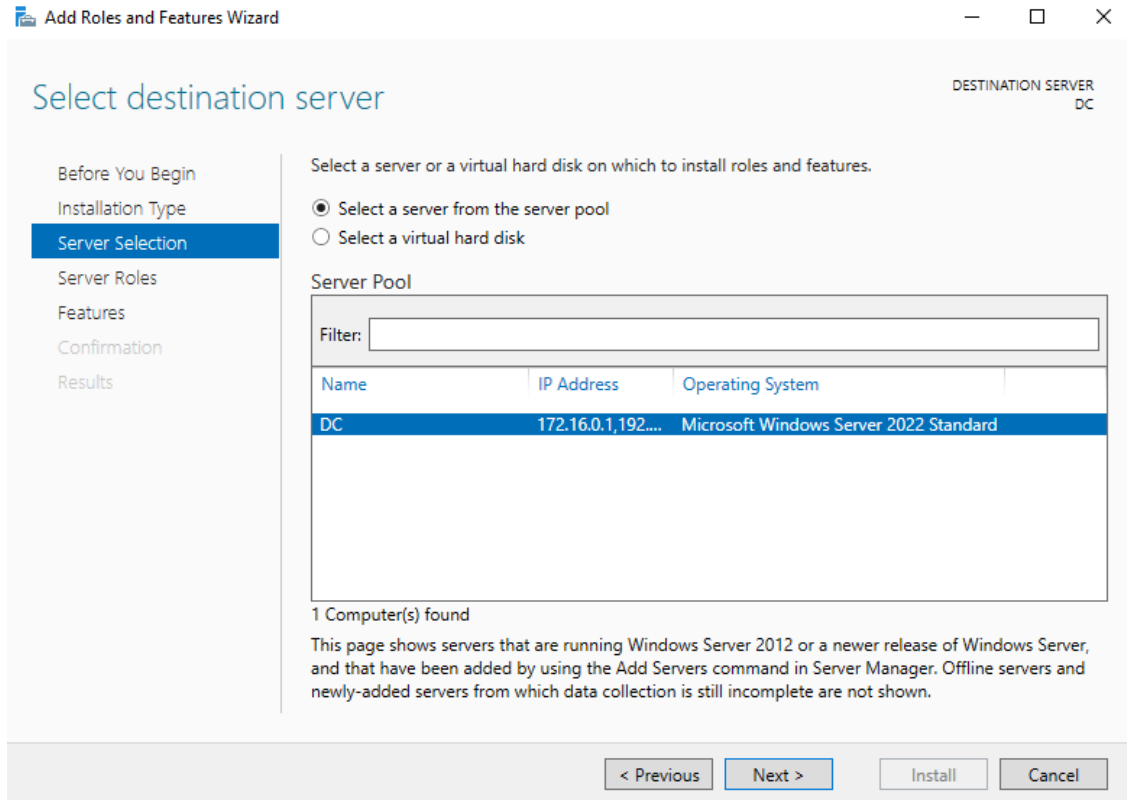


Figure 1 - Sélection du serveur de destination nommé DC

À vérifier : Le serveur DC est sélectionné et son adresse IP est fixe avant l'installation des rôles.

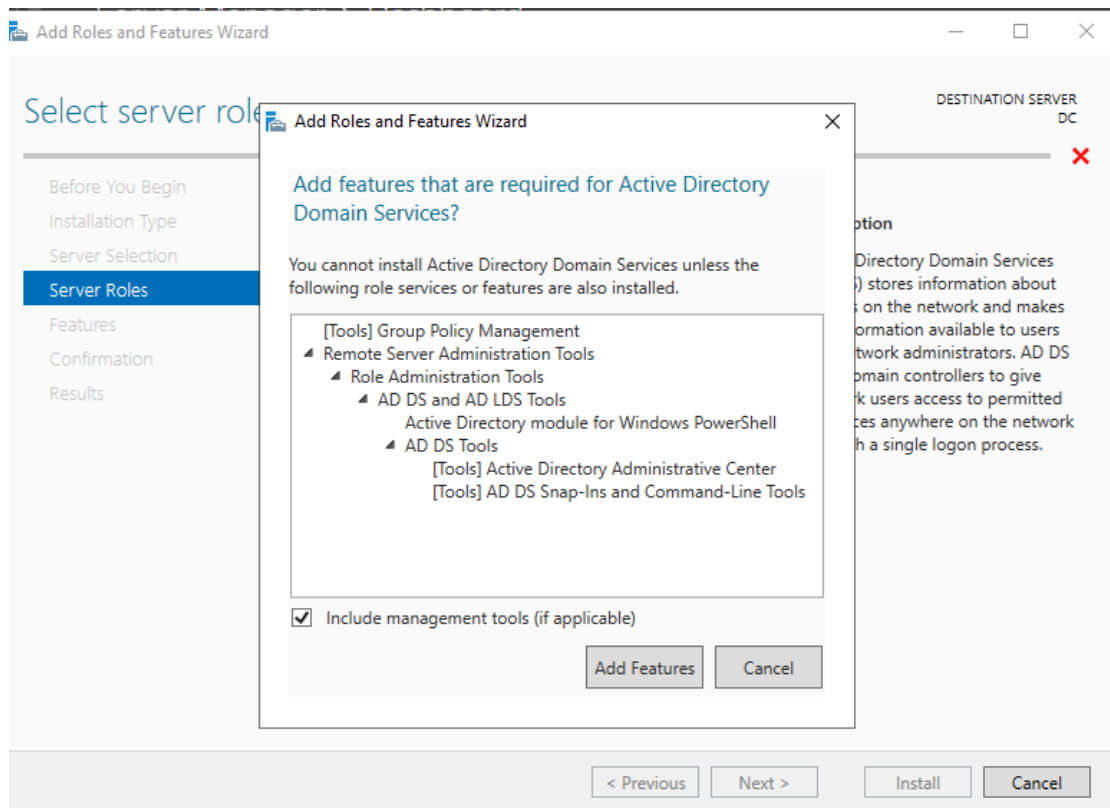


Figure 2 - Ajout des outils requis par le rôle AD DS

À vérifier : Acceptez les outils d'administration proposés, notamment la gestion des stratégies de groupe.

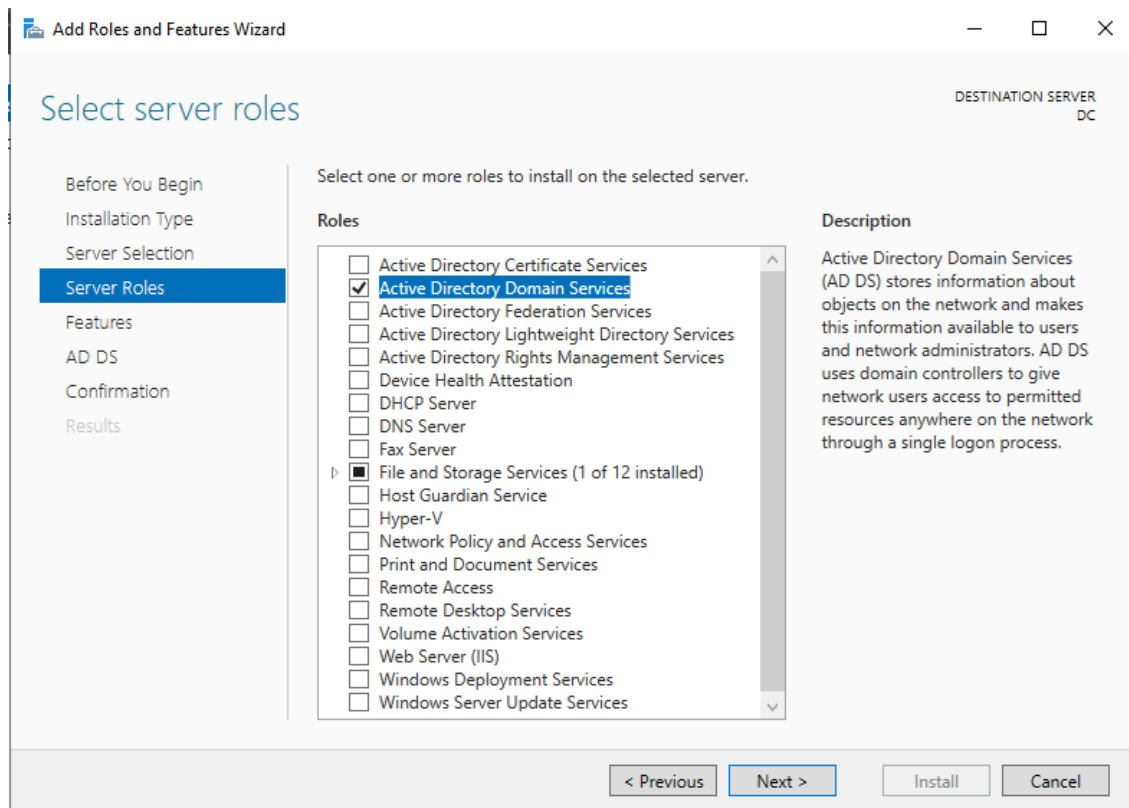


Figure 3 - Sélection du rôle Services de domaine Active Directory

À vérifier : La case Active Directory Domain Services est cochée.

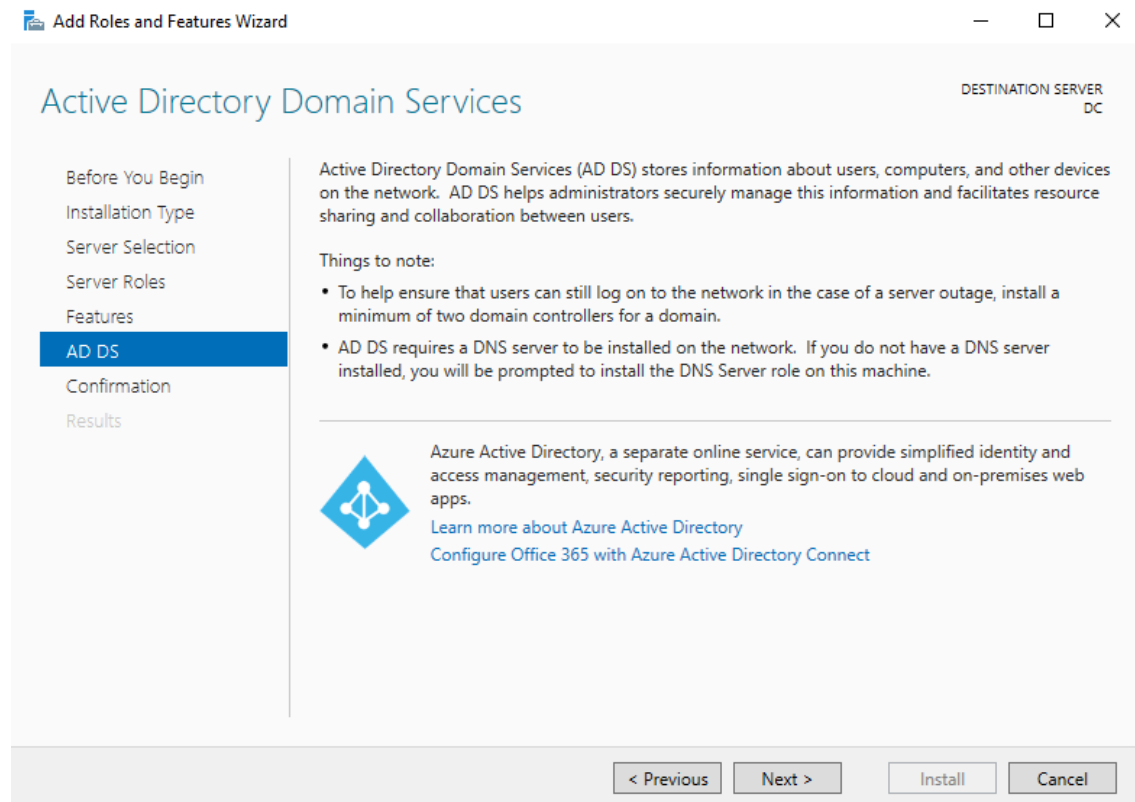


Figure 4 - Présentation du rôle AD DS dans l'assistant

À vérifier : L'assistant indique que le rôle stockera les informations du domaine et gèrera l'authentification.

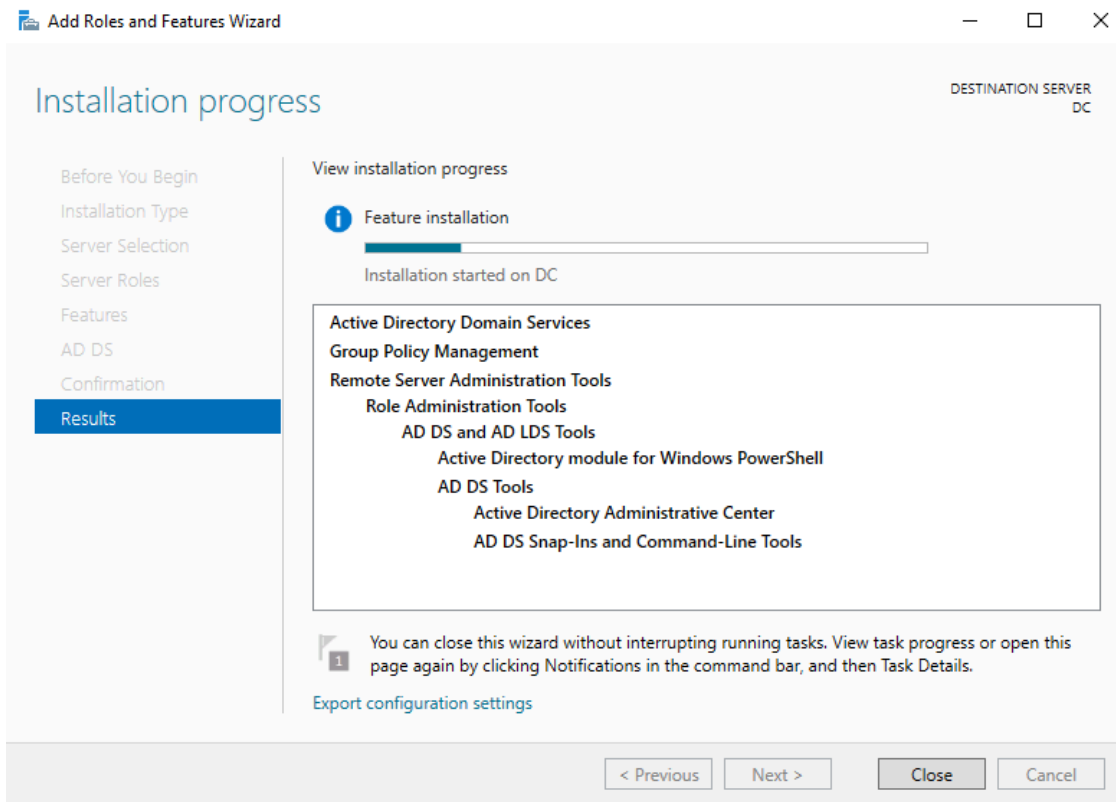


Figure 5 - Fin de l'installation du rôle AD DS

À vérifier : L'installation réussit sans erreur ; la promotion du serveur reste à effectuer.

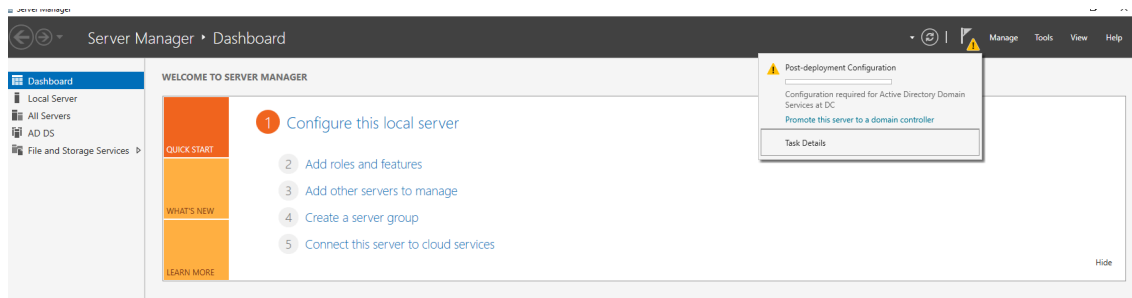


Figure 6 - Notification de post-déploiement

À vérifier : Le drapeau du Gestionnaire de serveur propose Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

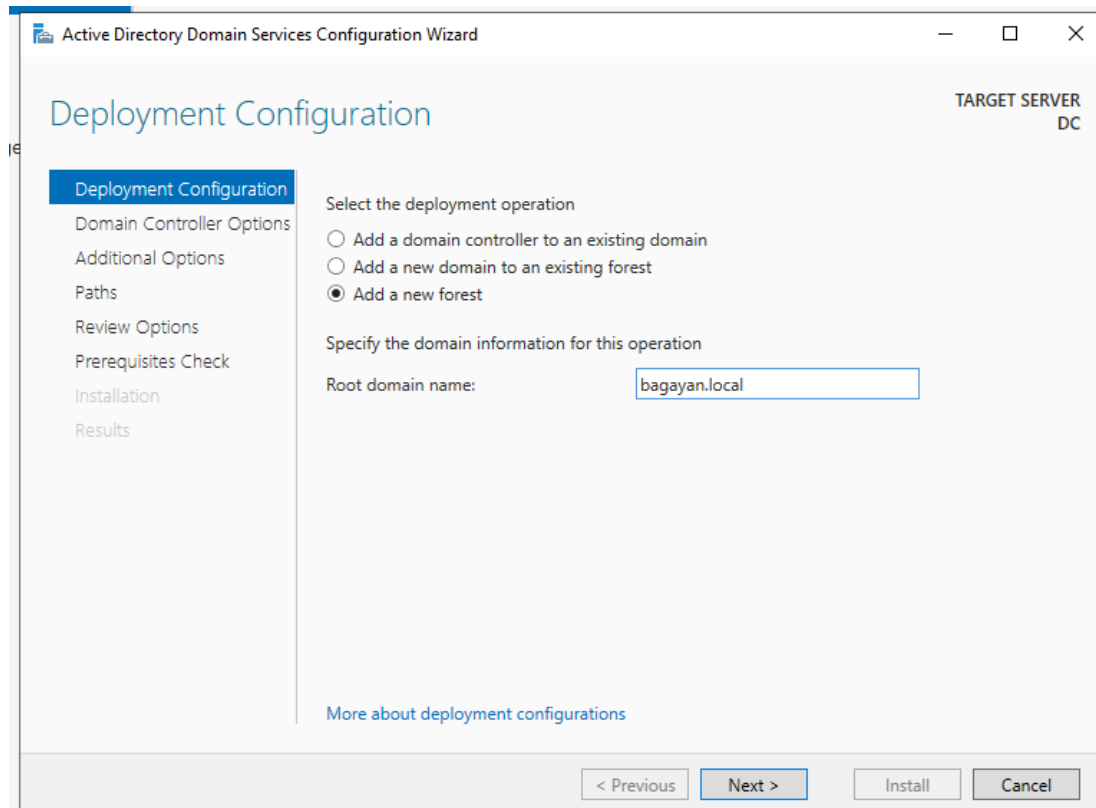


Figure 7 - Création d'une nouvelle forêt bagayan.local

À vérifier : Ajouter une nouvelle forêt est sélectionné et le nom racine est bagayan.local.

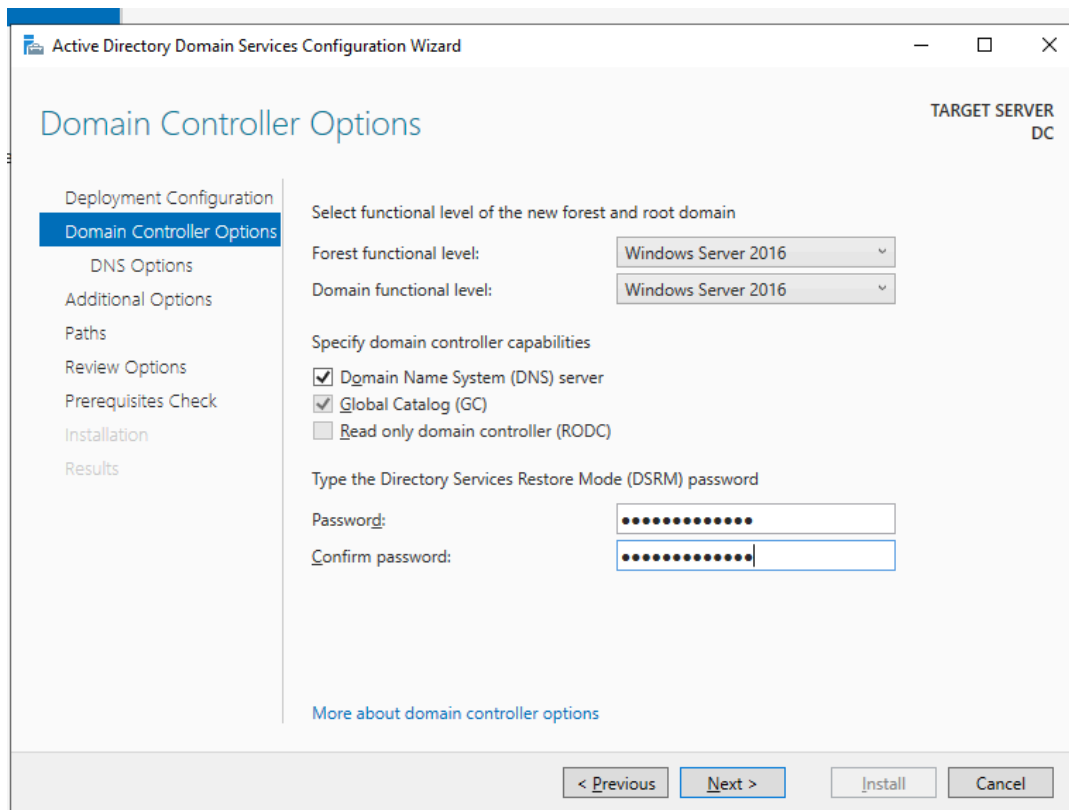


Figure 8 - Options du contrôleur de domaine

À vérifier : DNS et Catalogue global sont cochés, le mot de passe DSRM est défini et conservé en lieu sûr.

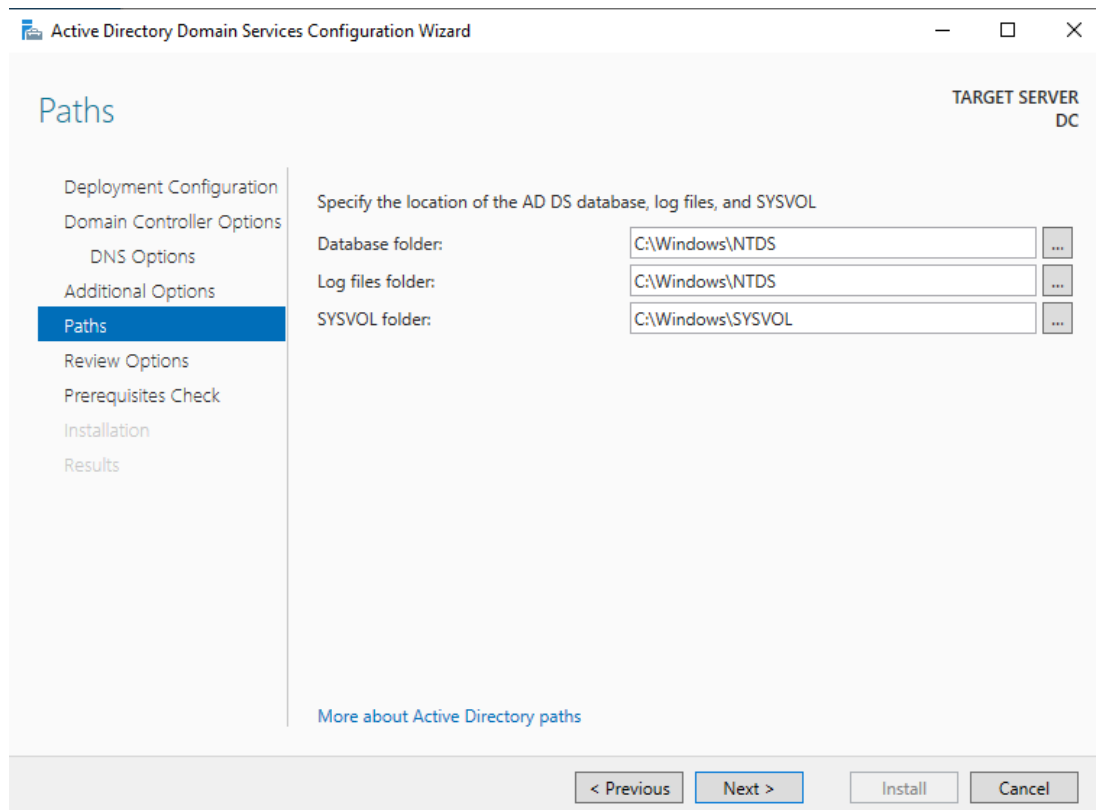


Figure 9 - Emplacements de la base AD, des journaux et de SYSVOL

À vérifier : Pour ce laboratoire, les chemins par défaut sont acceptables.

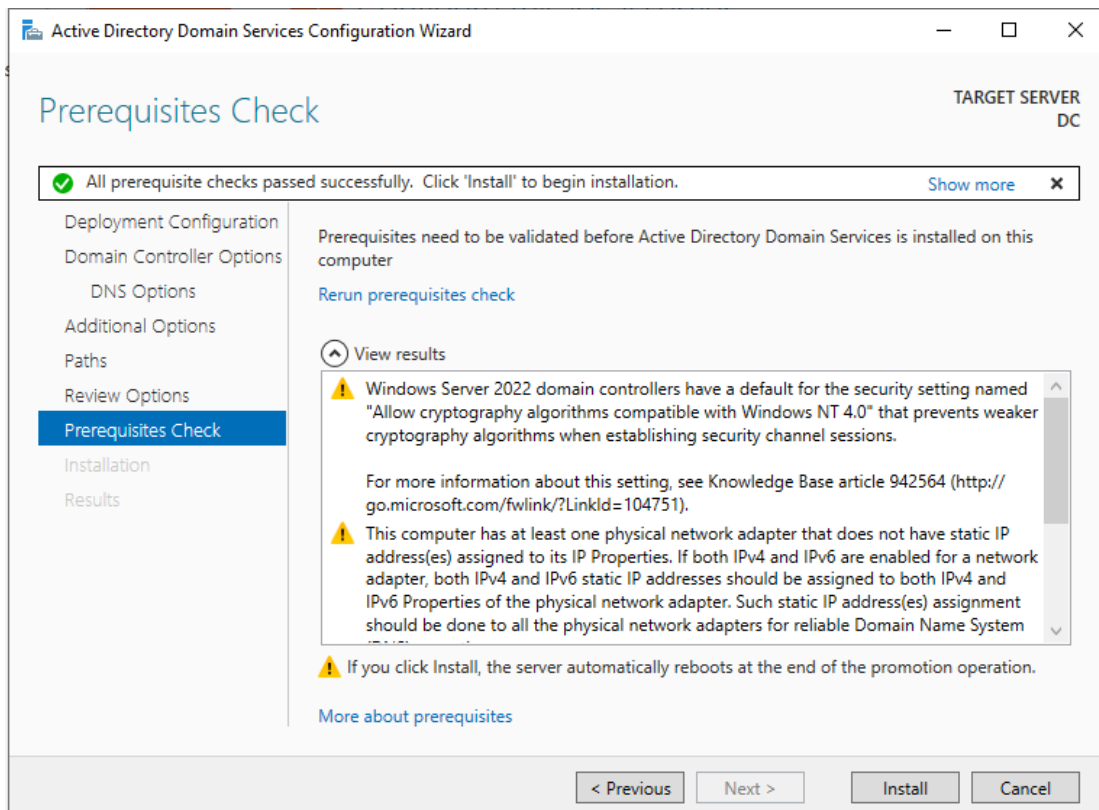


Figure 10 - Vérification des prérequis avant promotion

À vérifier : Le message vert confirme que les contrôles préalables sont satisfaits.

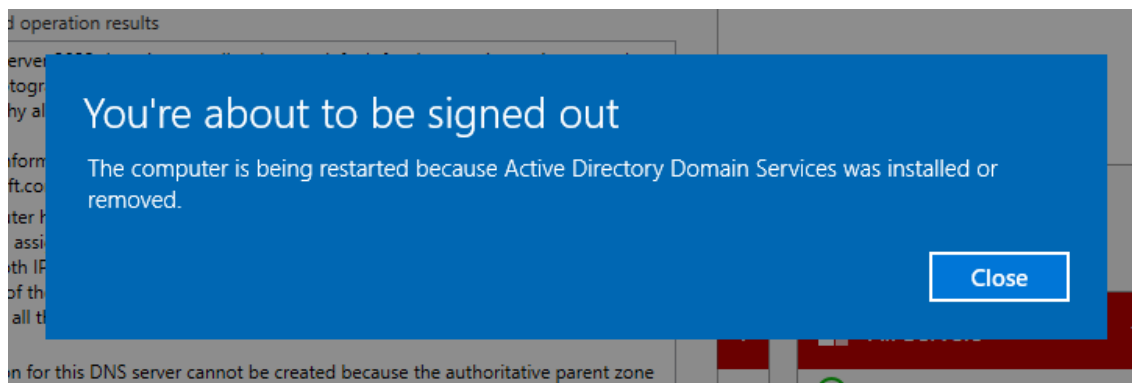


Figure 11 - Redémarrage automatique après la promotion

À vérifier : La fermeture de session est normale : le serveur devient contrôleur de domaine.



Figure 12 - Première connexion avec le compte Administrateur du domaine

À vérifier : Le préfixe BAGAYAN confirme que l'authentification s'effectue dans le domaine.

3. Organiser l'administration du domaine

Une unité d'organisation dédiée facilite la séparation des comptes privilégiés.

POINT D'ATTENTION Domain Admins donne des droits très élevés. Dans un environnement réel, n'utilisez ce groupe que lorsque cela est indispensable.

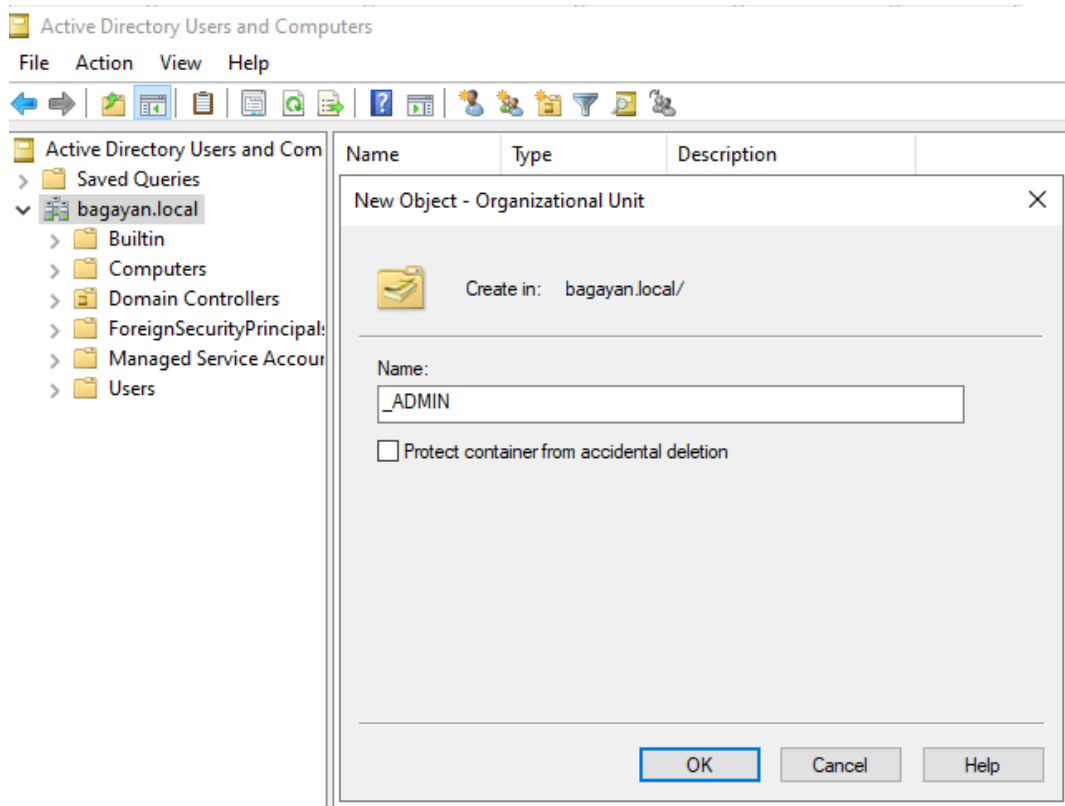


Figure 13 - Création de l'unité d'organisation _ADMIN

À vérifier : Cochez Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle avant de valider, pour le test nous allons décocher.

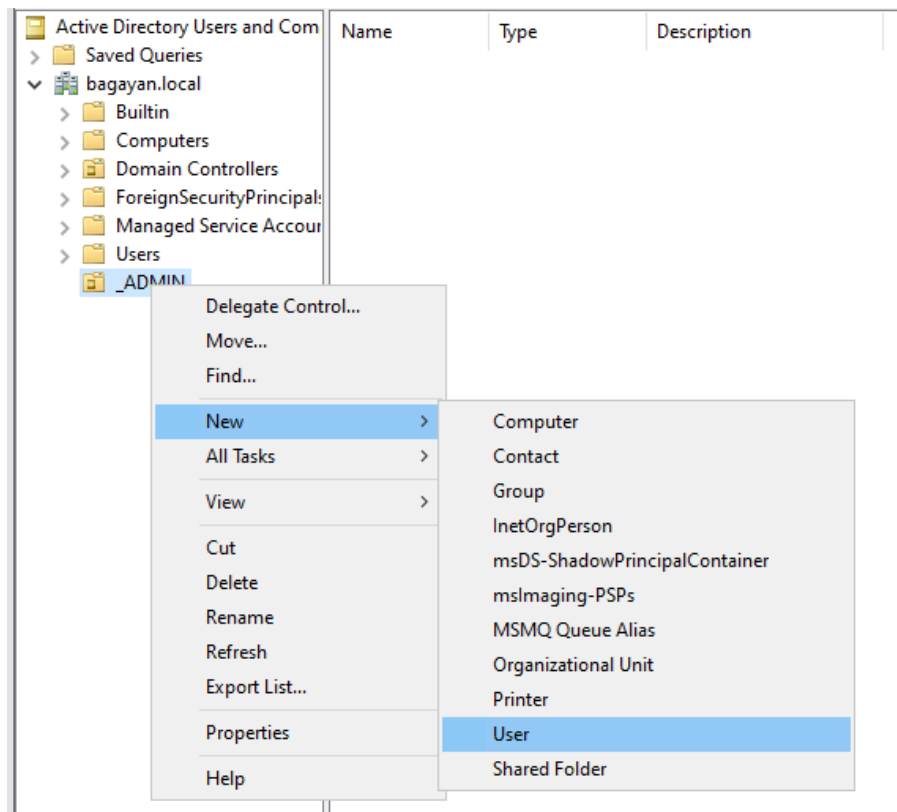


Figure 14 - Commande Nouveau > Utilisateur dans l'OU _ADMIN

À vérifier : L'objet sera créé dans _ADMIN, et non dans le conteneur Users par défaut.

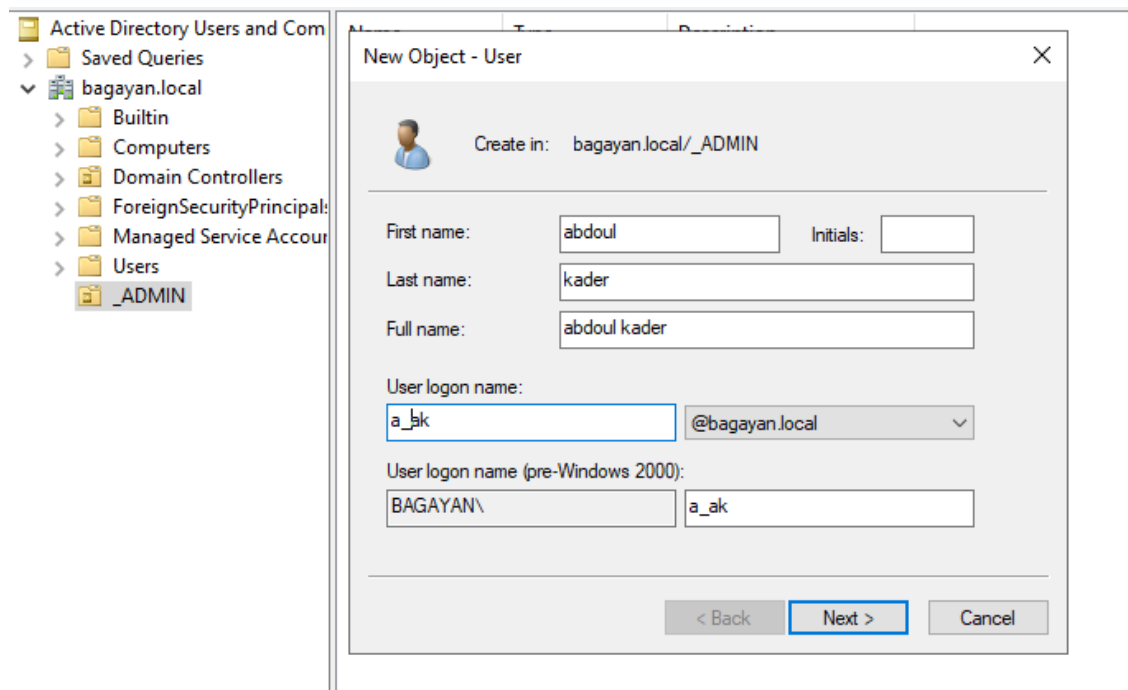


Figure 15 - Saisie de l'identité du compte administrateur délégué

À vérifier : Le prénom, le nom et l'identifiant de connexion sont cohérents et faciles à reconnaître.

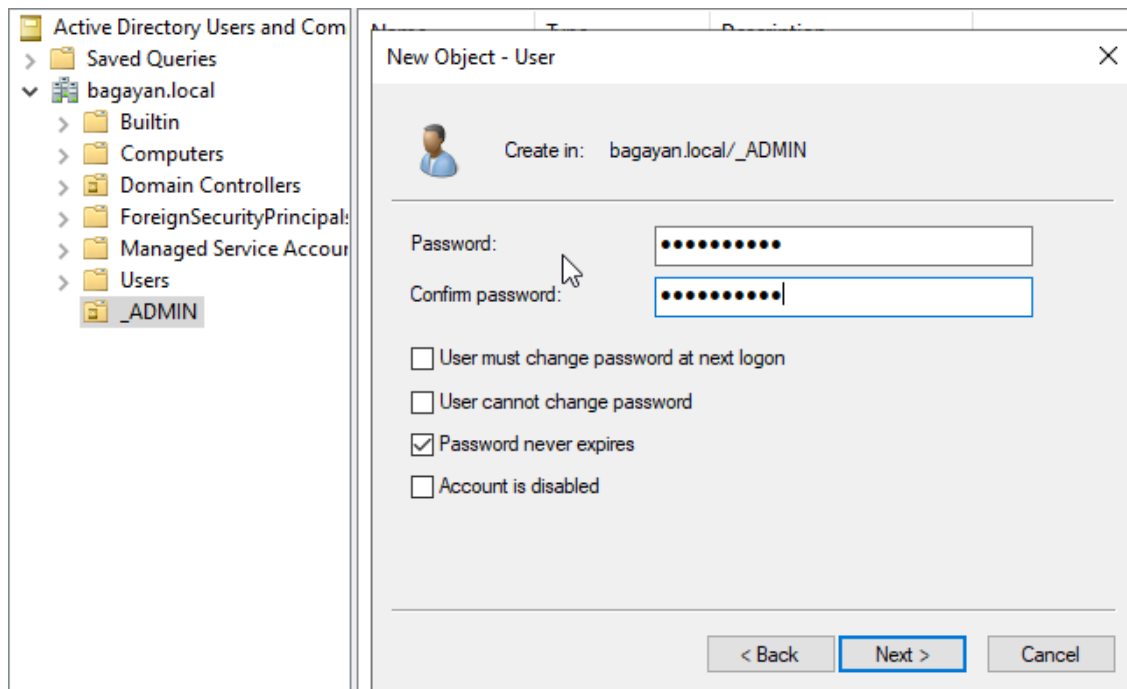


Figure 16 - Définition du mot de passe du nouveau compte

À vérifier : Utilisez un mot de passe robuste ; l'option mot de passe n'expire jamais est réservée au laboratoire.

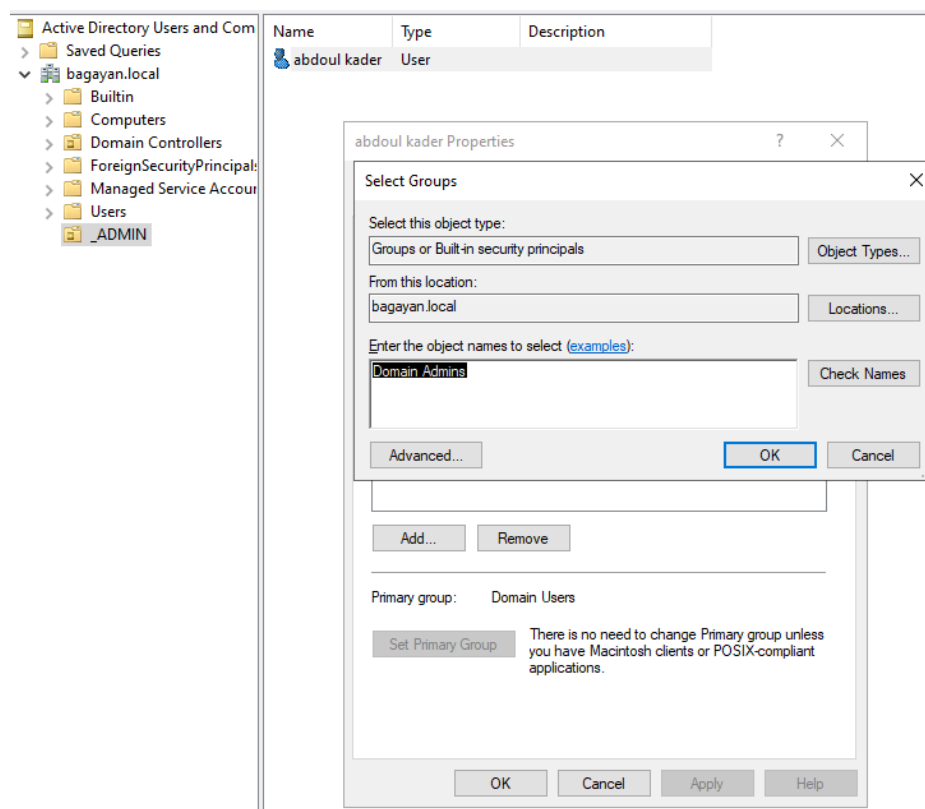


Figure 17 - Ajout d'un groupe dans l'onglet Membre de

À vérifier : Recherchez précisément le groupe Domain Admins avant validation.

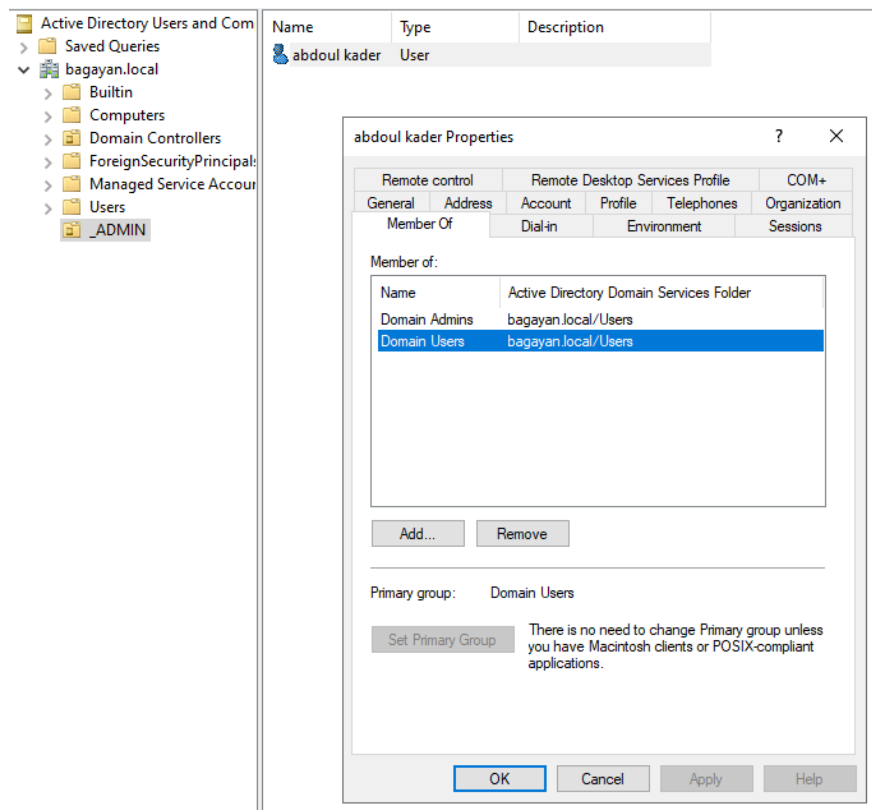


Figure 18 - Compte ajouté au groupe Domain Admins

À vérifier : Le groupe apparaît dans la liste des appartenances du compte.

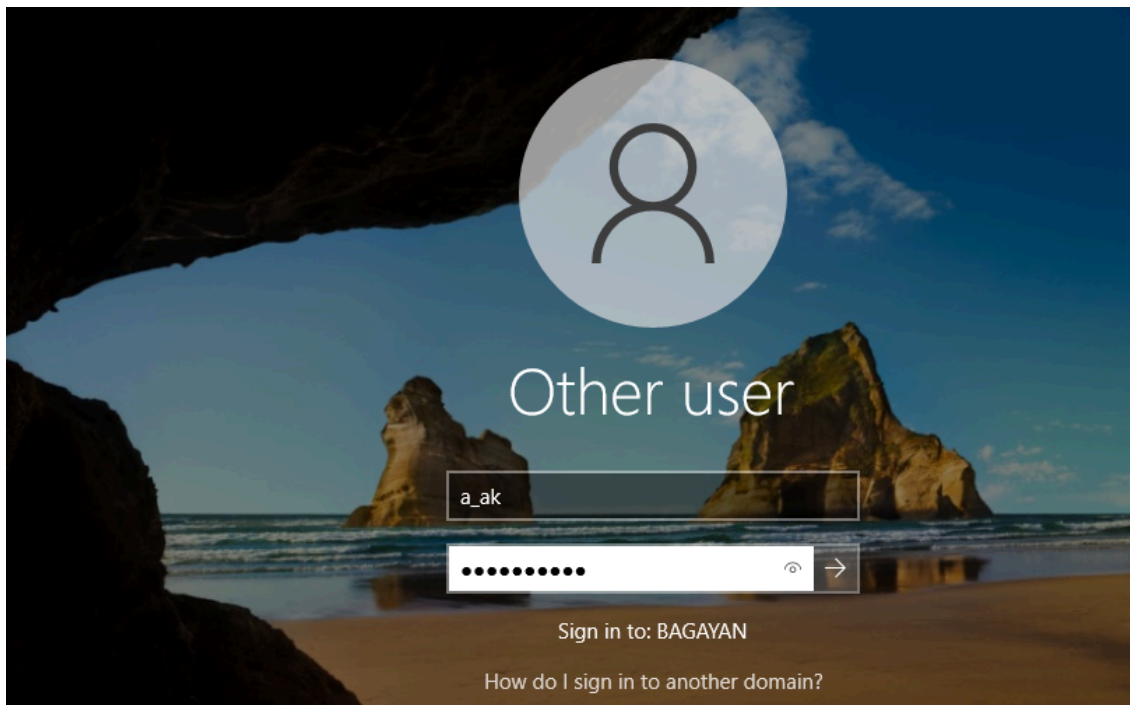


Figure 19 - Test de connexion avec le nouvel administrateur

À vérifier : La connexion réussit avec BAGAYAN\a_ak ; conservez un compte administrateur standard séparé pour l'usage quotidien.

4. Configurer le routage NAT

RRAS permet au poste du réseau interne d'atteindre Internet à travers l'interface externe de DC.

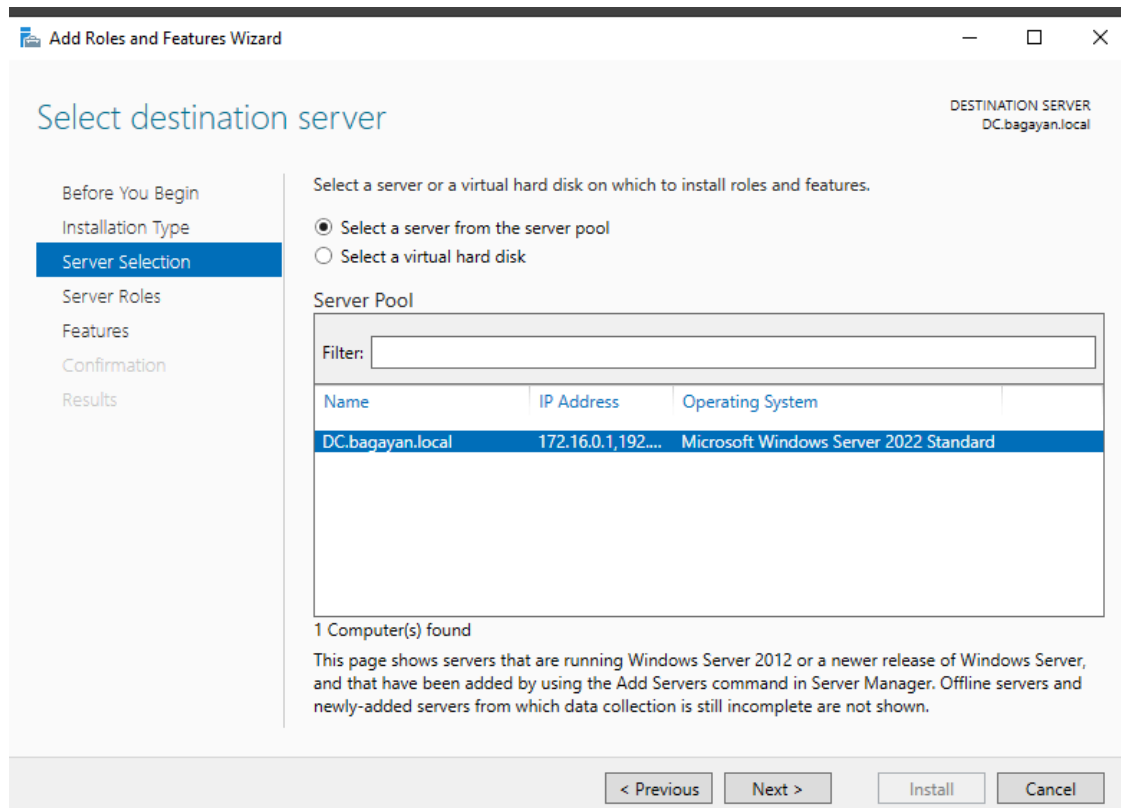


Figure 20 - Sélection du serveur avant l'installation d'Accès à distance

À vérifier : Le rôle est installé sur DC uniquement pour les besoins de ce laboratoire.

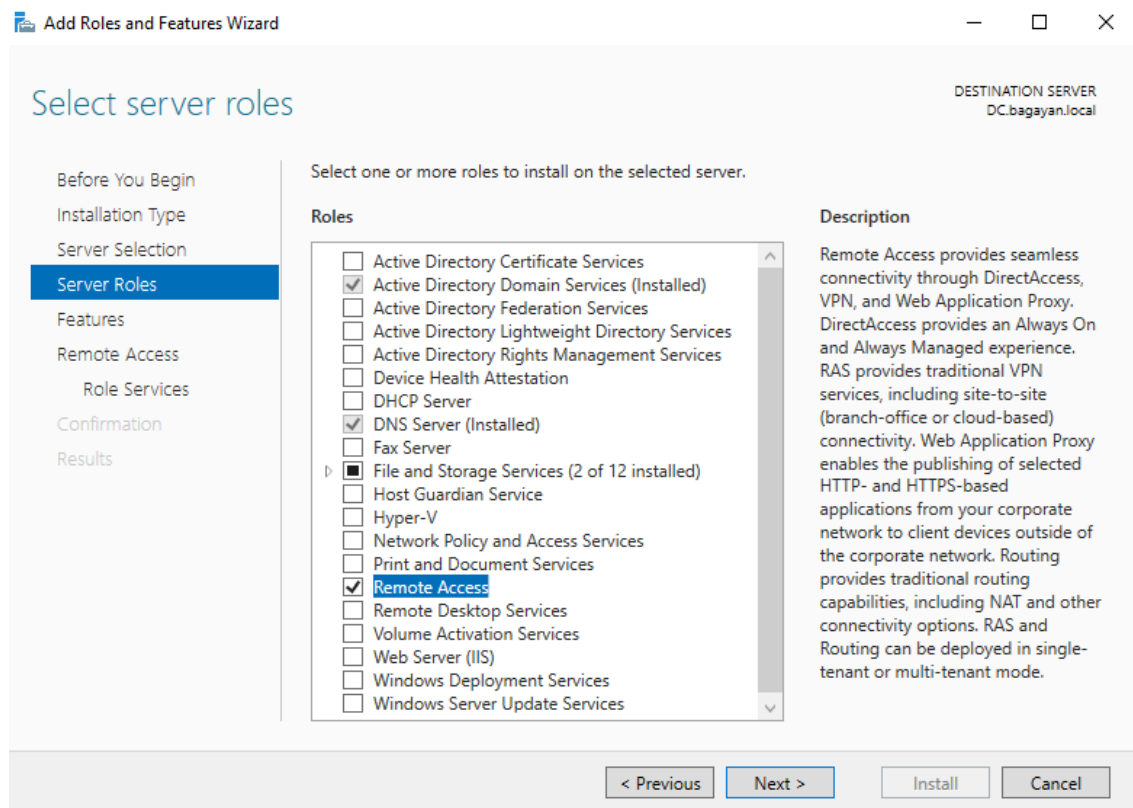


Figure 21 - Sélection du rôle Accès à distance

À vérifier : La case Remote Access est cochée.

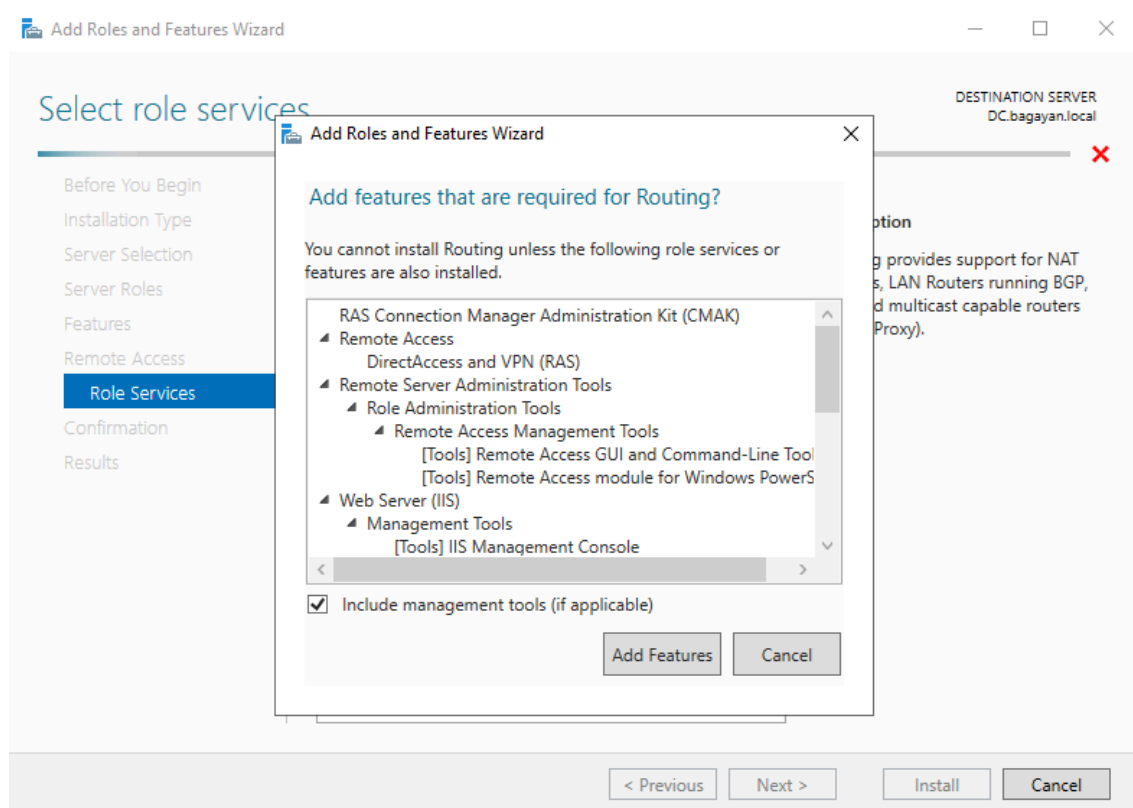


Figure 22 - Ajout des fonctionnalités nécessaires au routage

À vérifier : Acceptez les outils et services proposés par l'assistant.

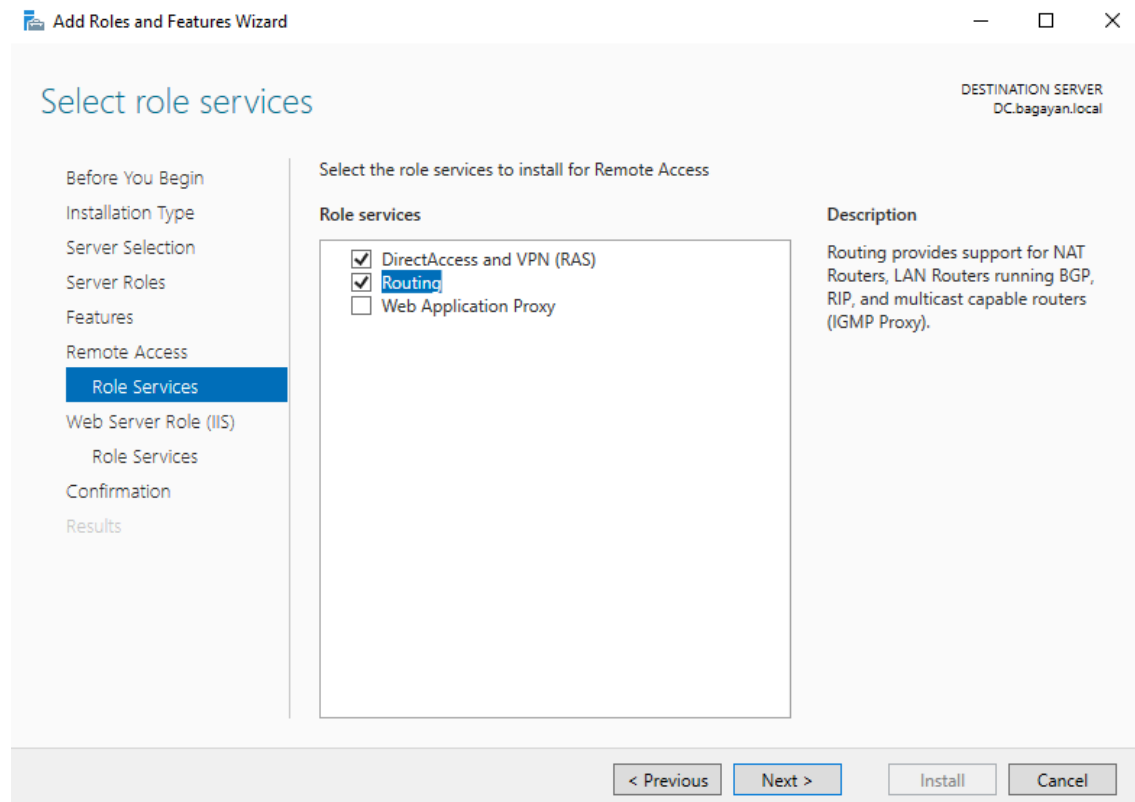


Figure 23 - Sélection des services de rôle Routage et DirectAccess/VPN

À vérifier : Le service Routage est sélectionné afin de fournir le NAT au réseau interne.

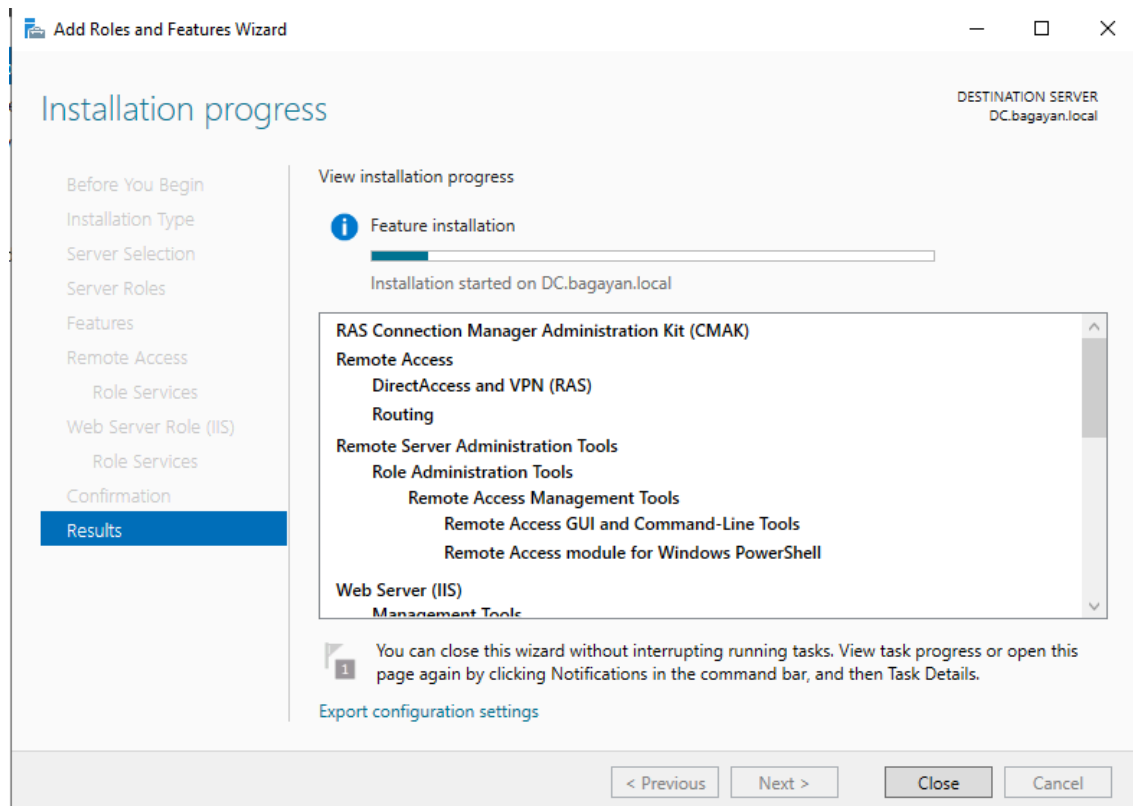


Figure 24 - Fin de l'installation d'Accès à distance

À vérifier : L'installation doit se terminer sans erreur.

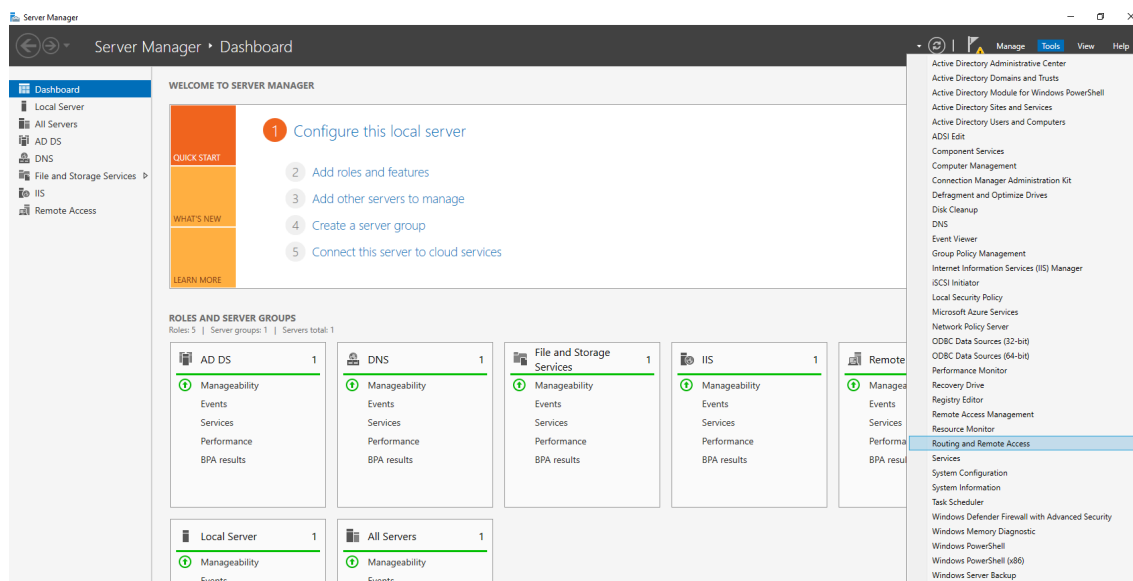


Figure 25 - Ouverture de Routage et accès distant

À vérifier : La console RRAS est accessible depuis le menu Outils du Gestionnaire de serveur.

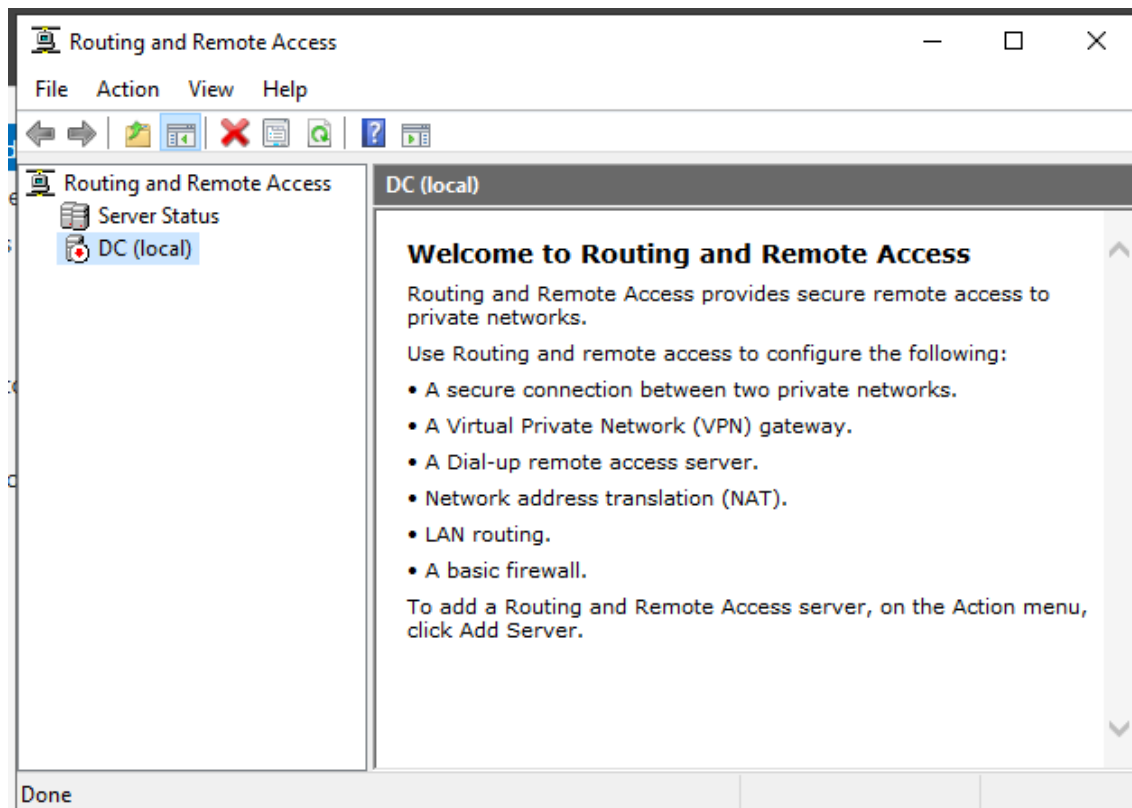


Figure 26 - Lancement de l'assistant de configuration RRAS

À vérifier : Le serveur DC est sélectionné avant de choisir Configurer et activer.

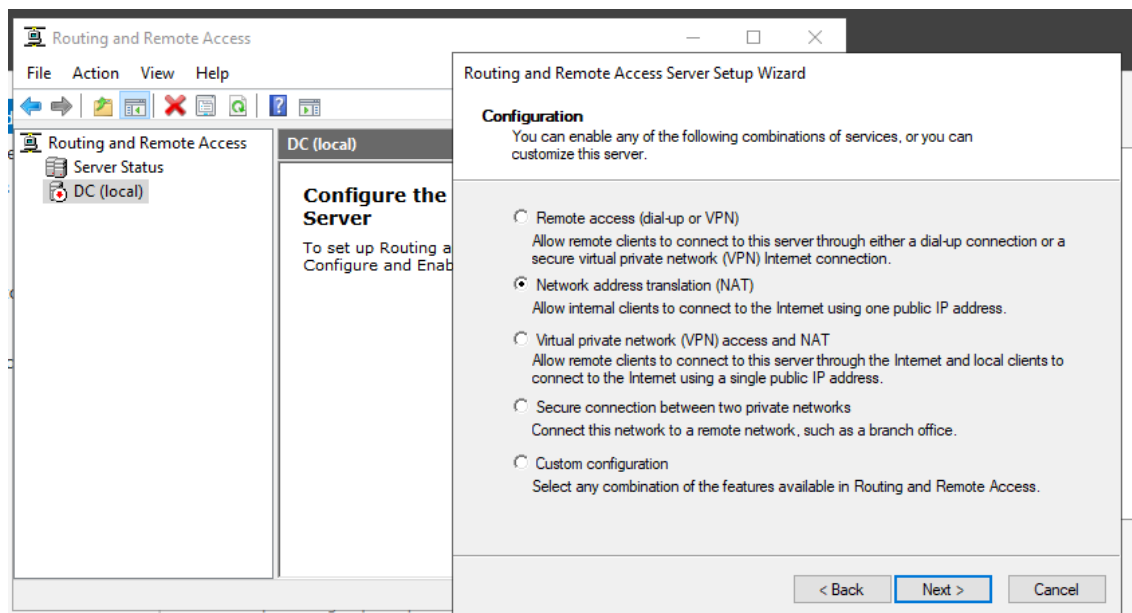


Figure 27 - Choix du mode de configuration RRAS

À vérifier : Sélectionnez NAT pour partager l'accès Internet vers le réseau du laboratoire.

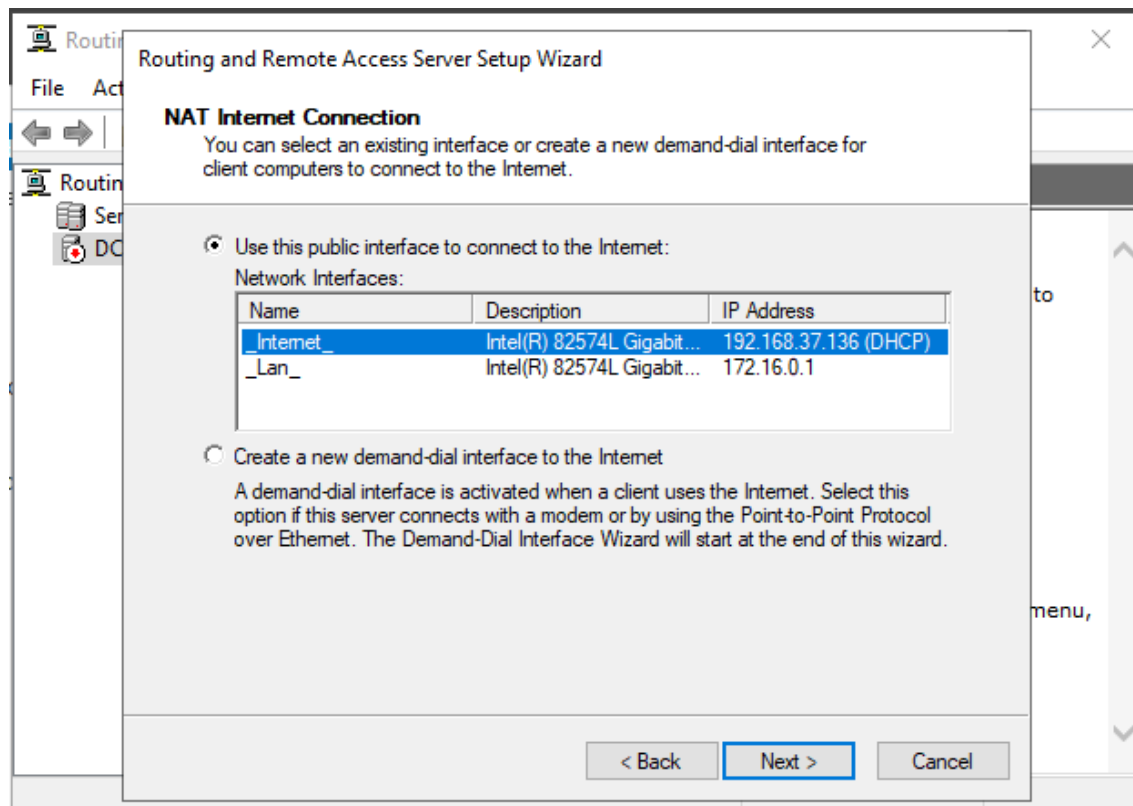


Figure 28 - Sélection de l'interface publique Internet

À vérifier : Choisissez uniquement la carte connectée au réseau externe, ne sélectionnez pas la carte LAN interne.

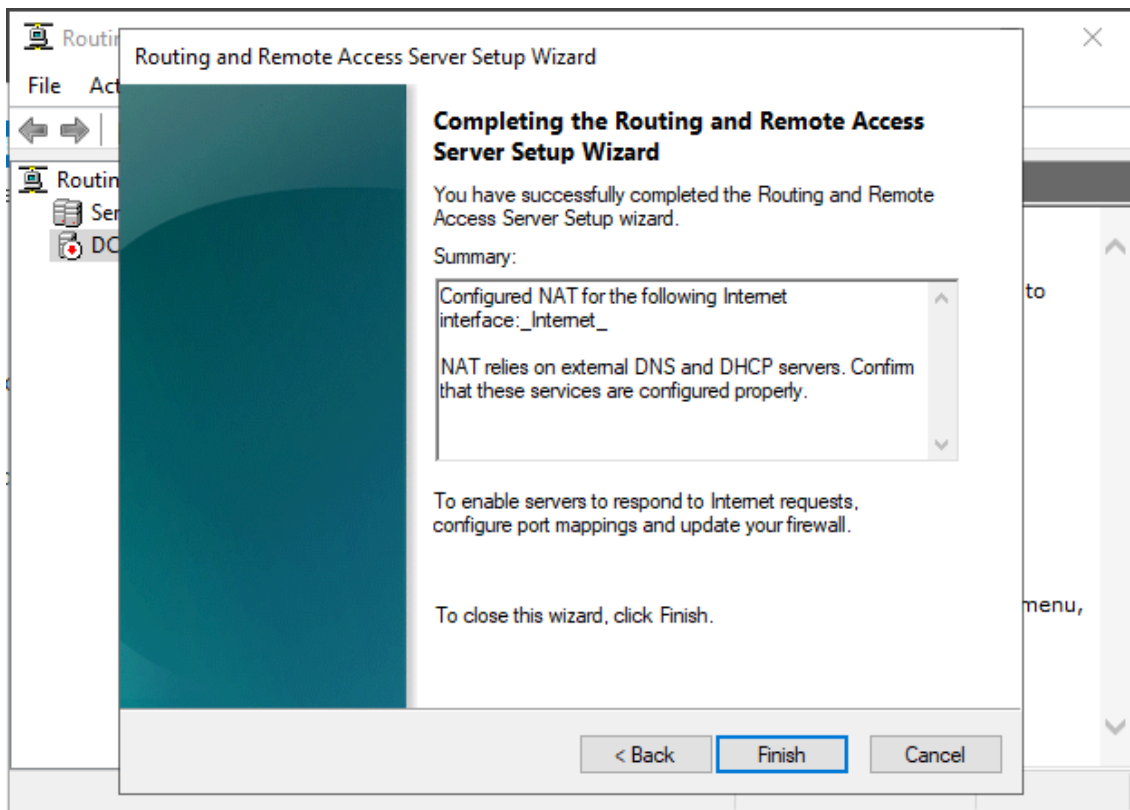


Figure 29 - Fin de l'assistant RRAS

À vérifier : Le résumé mentionne NAT et l'interface publique choisie.

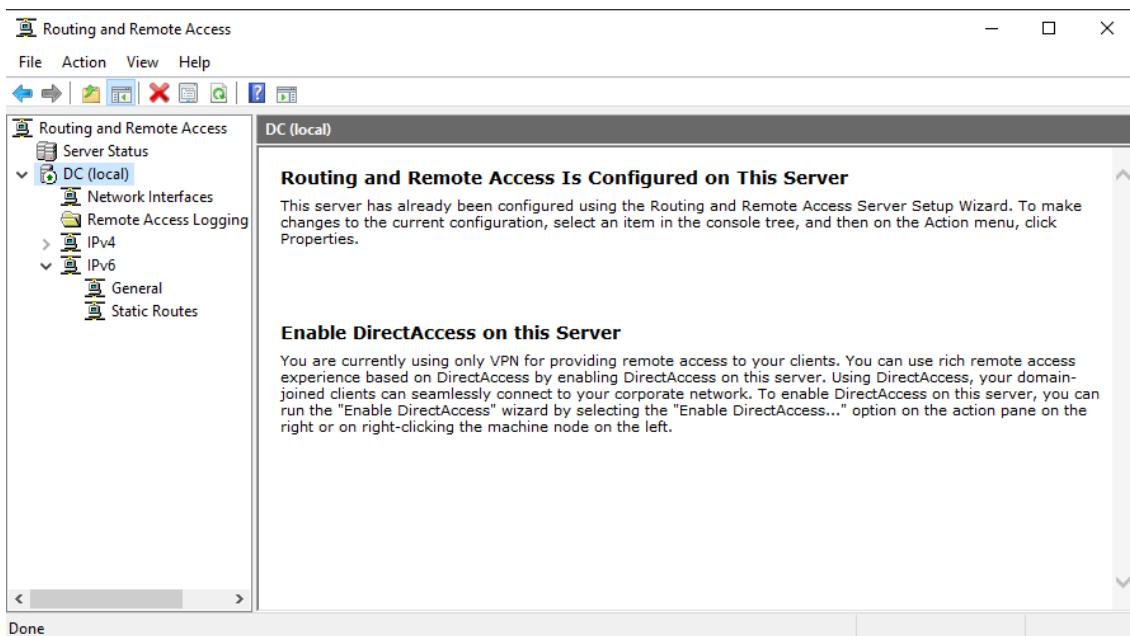


Figure 30 - État opérationnel du service RRAS

À vérifier : L'icône du serveur est verte et les interfaces IPv4 apparaissent dans la console.

5. Installer et configurer DHCP

DHCP fournit automatiquement l'adresse IP, le masque, la passerelle et le DNS aux clients.

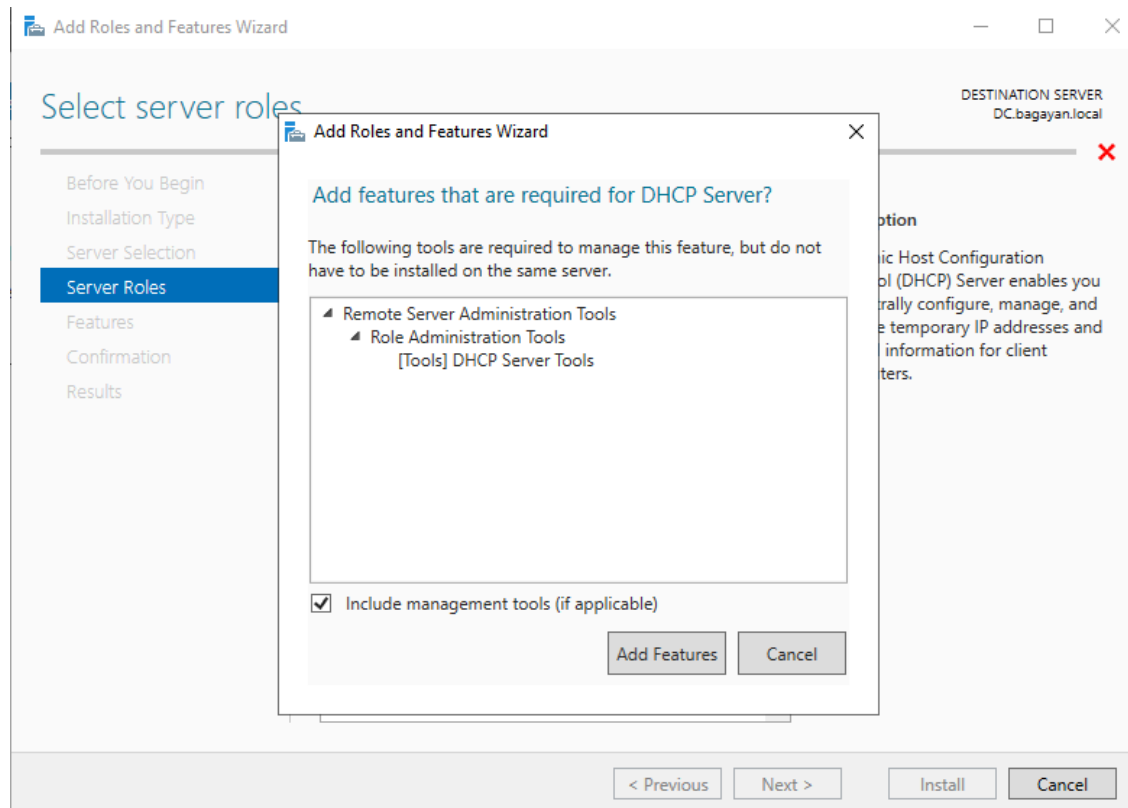


Figure 31 - Sélection du rôle Serveur DHCP

À vérifier : Le rôle DHCP Server est coché.

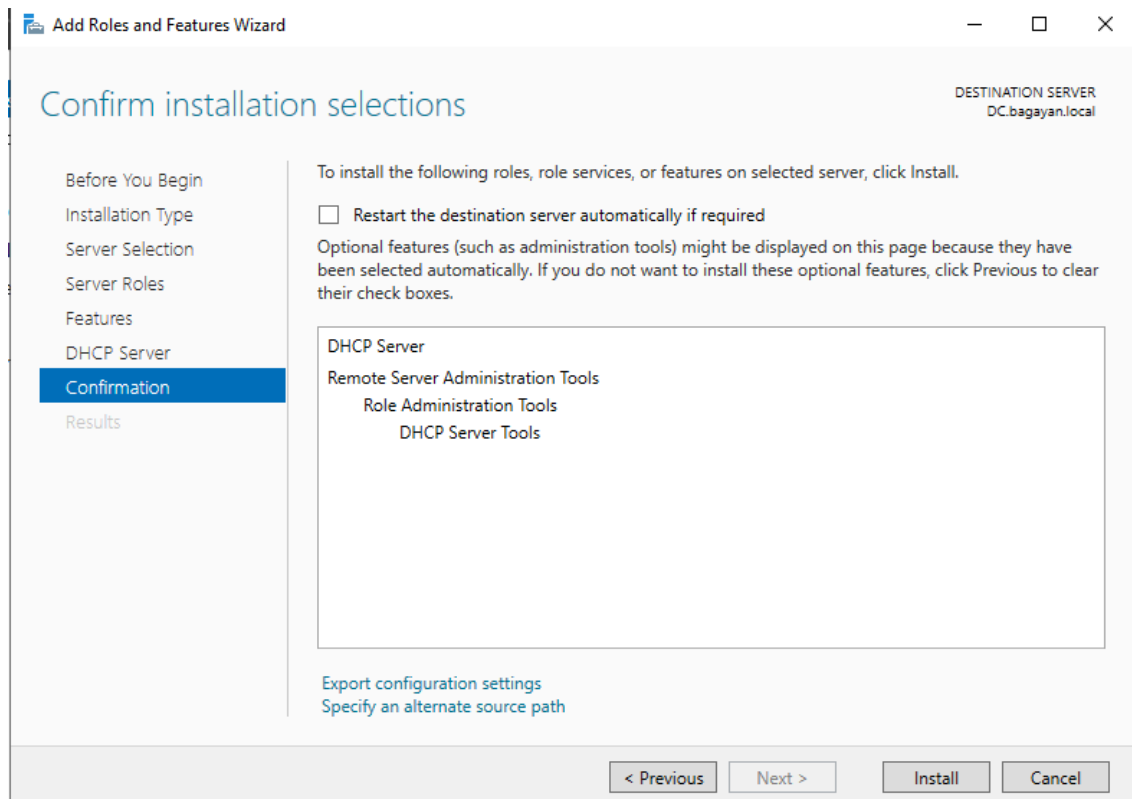


Figure 32 - Confirmation de l'installation DHCP

À vérifier : Les outils d'administration DHCP sont inclus.

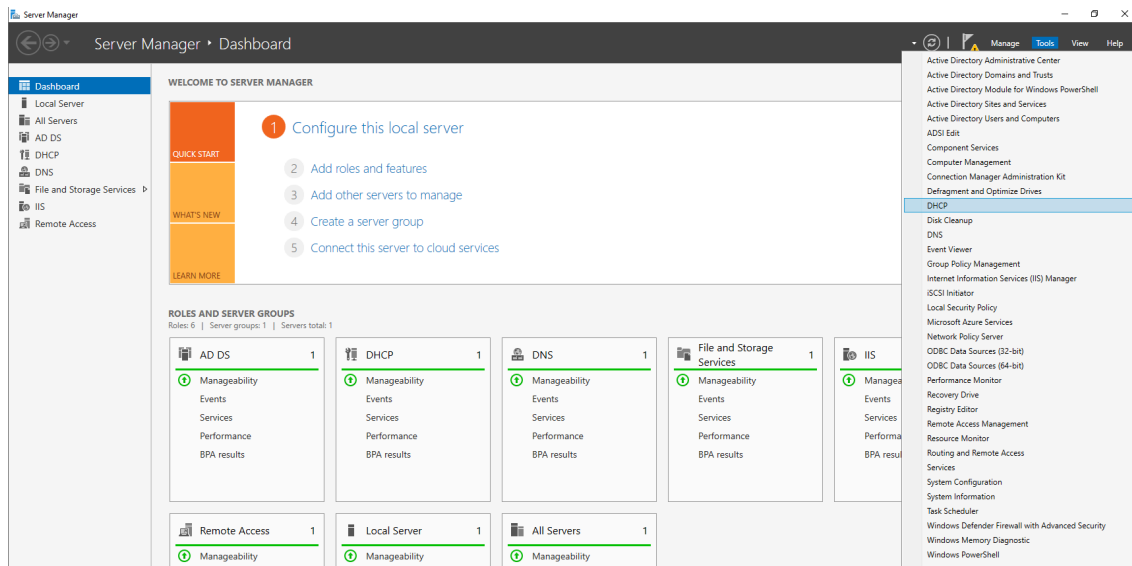


Figure 33 - Notification de configuration post-déploiement DHCP

À vérifier : La tâche de post-installation doit être terminée avant de créer l'étendue.

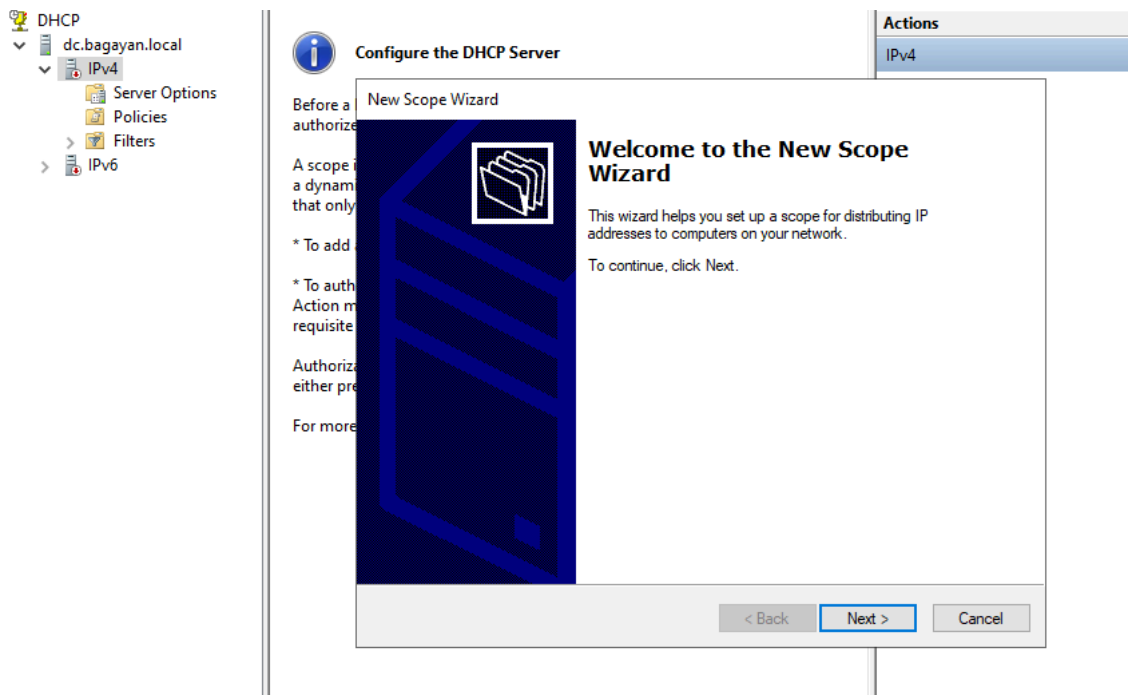


Figure 34 - Assistant Nouvelle étendue IPv4

À vérifier : L'assistant est lancé sous IPv4 sur le serveur DHCP autorisé.

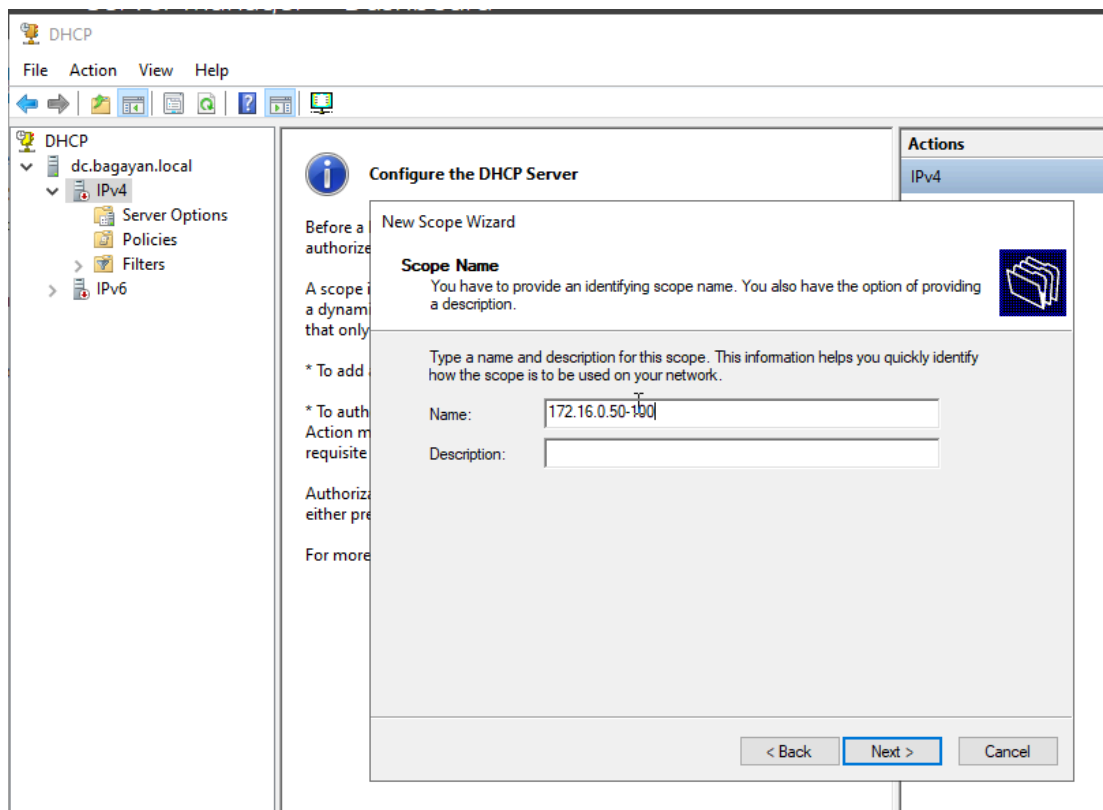


Figure 35 - Nom de l'étendue DHCP

À vérifier : Utilisez un nom descriptif de la plage, par exemple LAN-172.16.0.0-16.

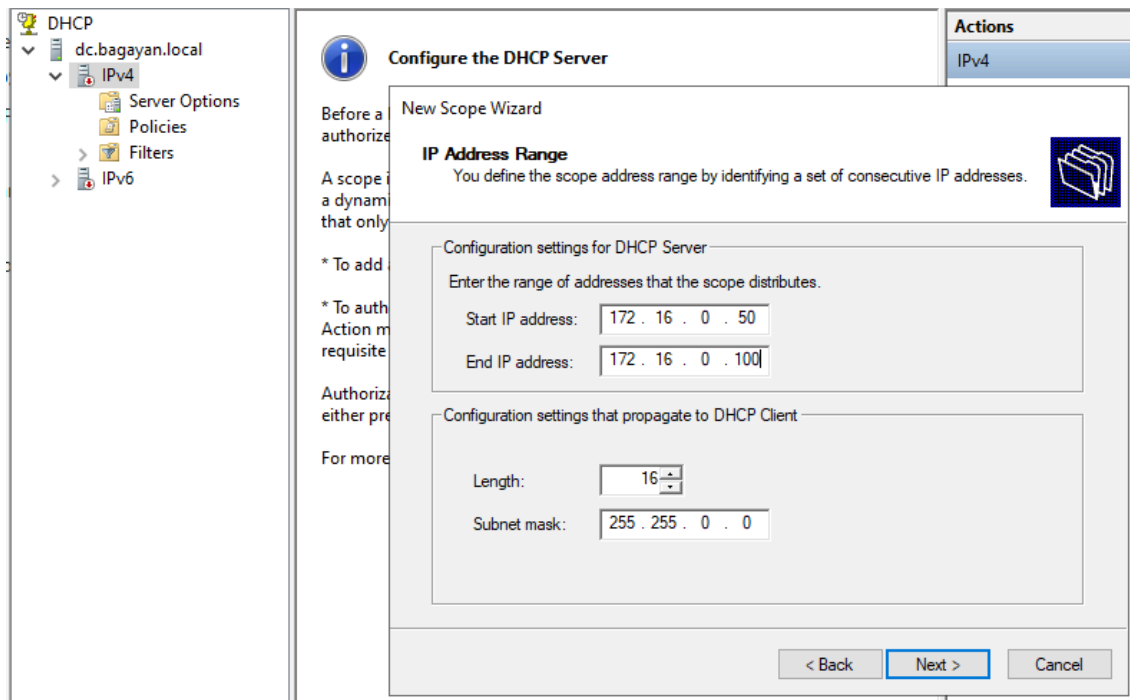


Figure 36 - Plage d'adresses 172.16.0.50 à 172.16.0.100

À vérifier : La longueur 16 correspond au masque 255.255.0.0.

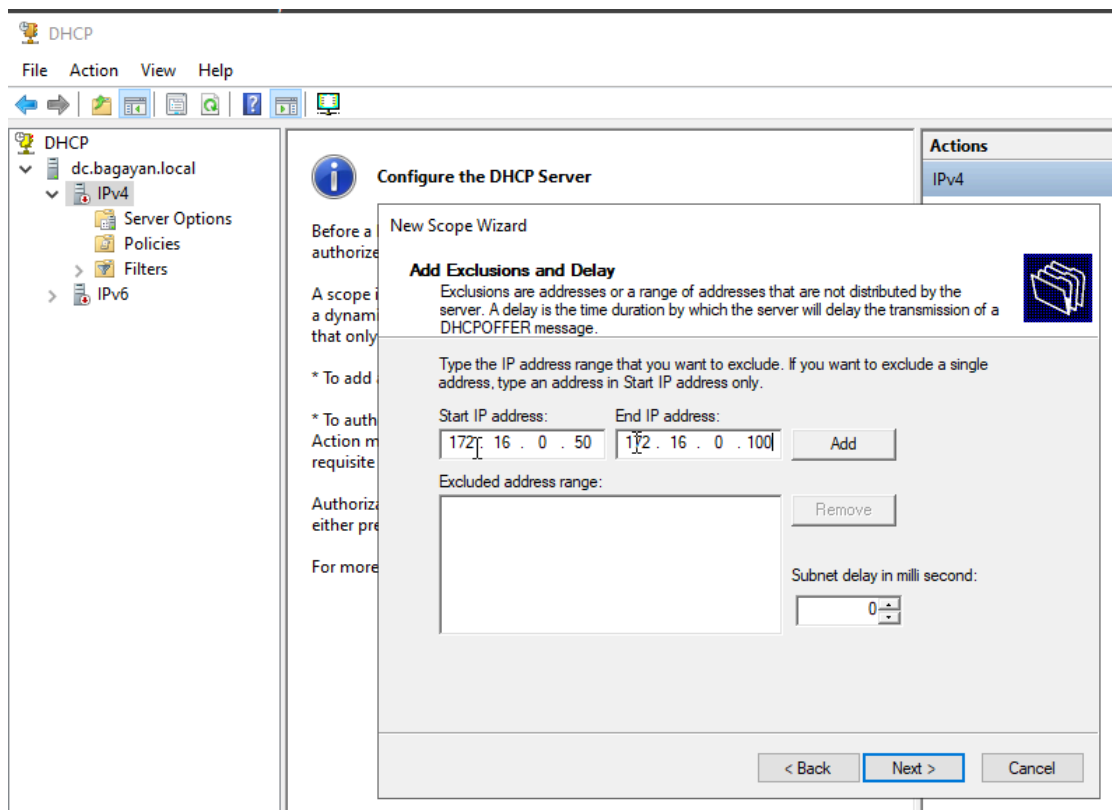


Figure 37 - Saisie éventuelle d'une exclusion DHCP

À vérifier : Ne saisissez pas 172.16.0.50 à 172.16.0.100 : cela exclurait toute la plage. N'excluez que les adresses statiques réellement situées dans le pool.

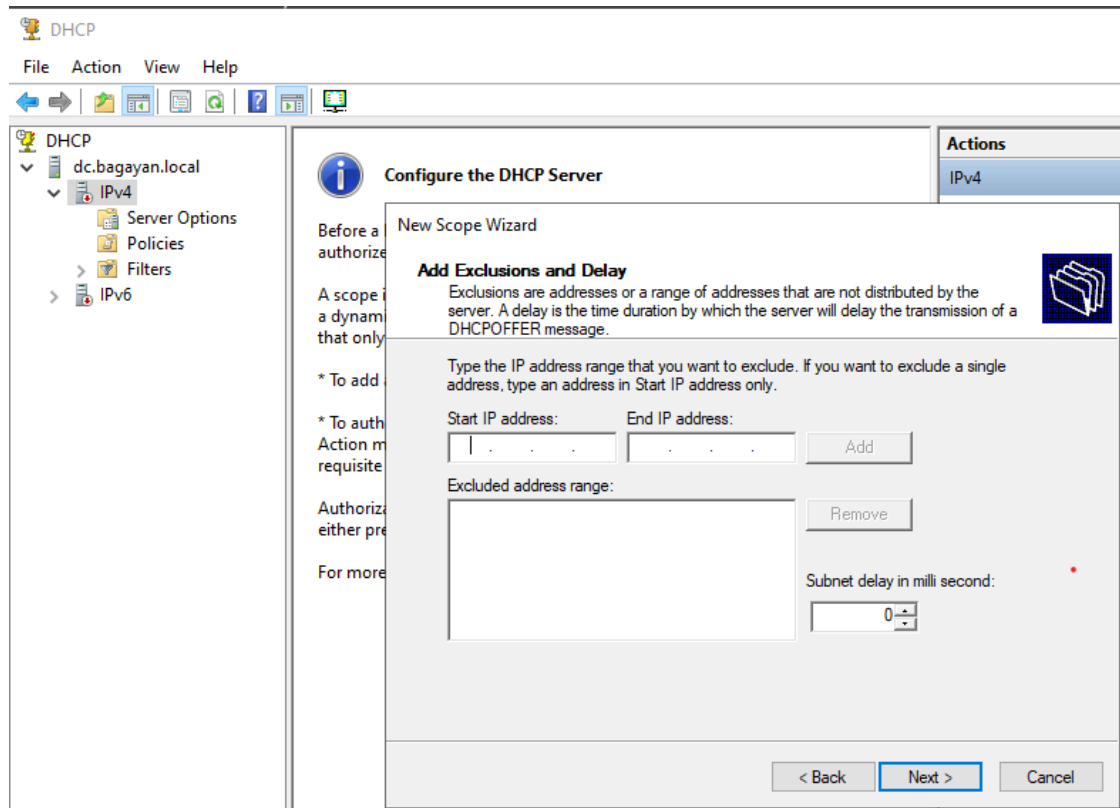


Figure 38 - Écran d'exclusion DHCP laissé vide

À vérifier : Aucune exclusion n'est nécessaire si toutes les adresses statiques se trouvent hors de la plage 172.16.0.50-100.

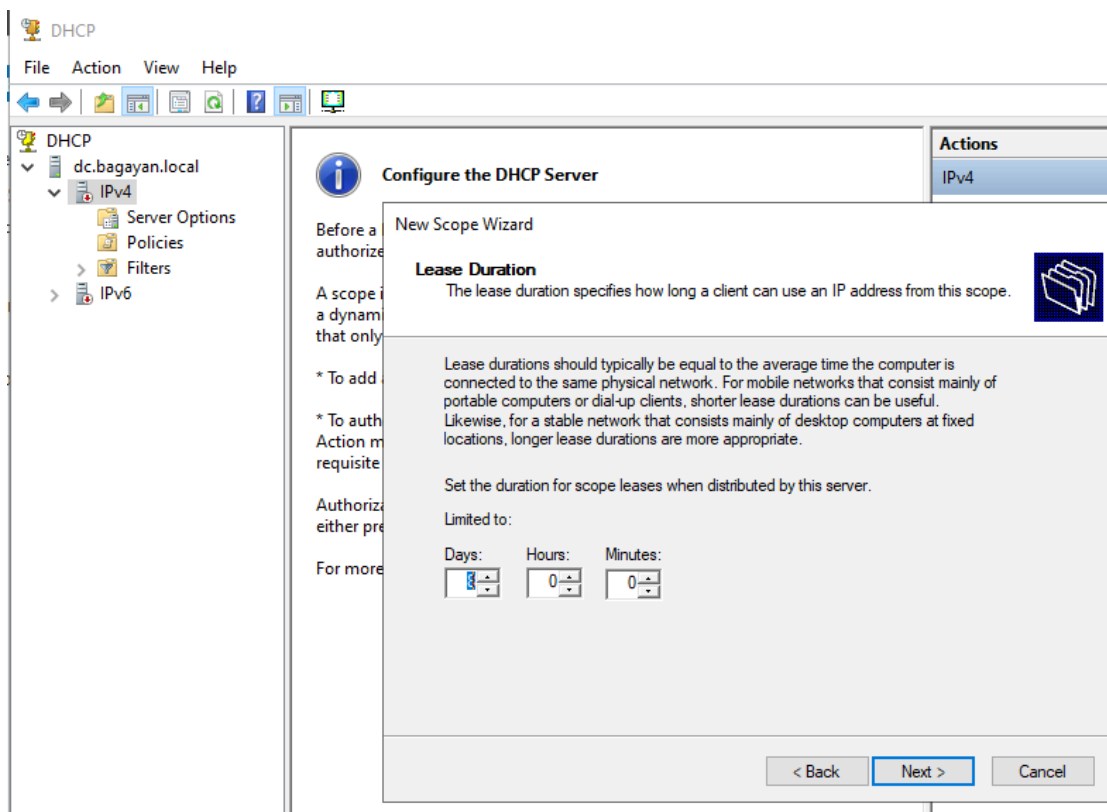


Figure 39 - Durée du bail DHCP

À vérifier : Huit jours convient à un laboratoire stable ; une durée plus courte est utile pour des postes temporaires.

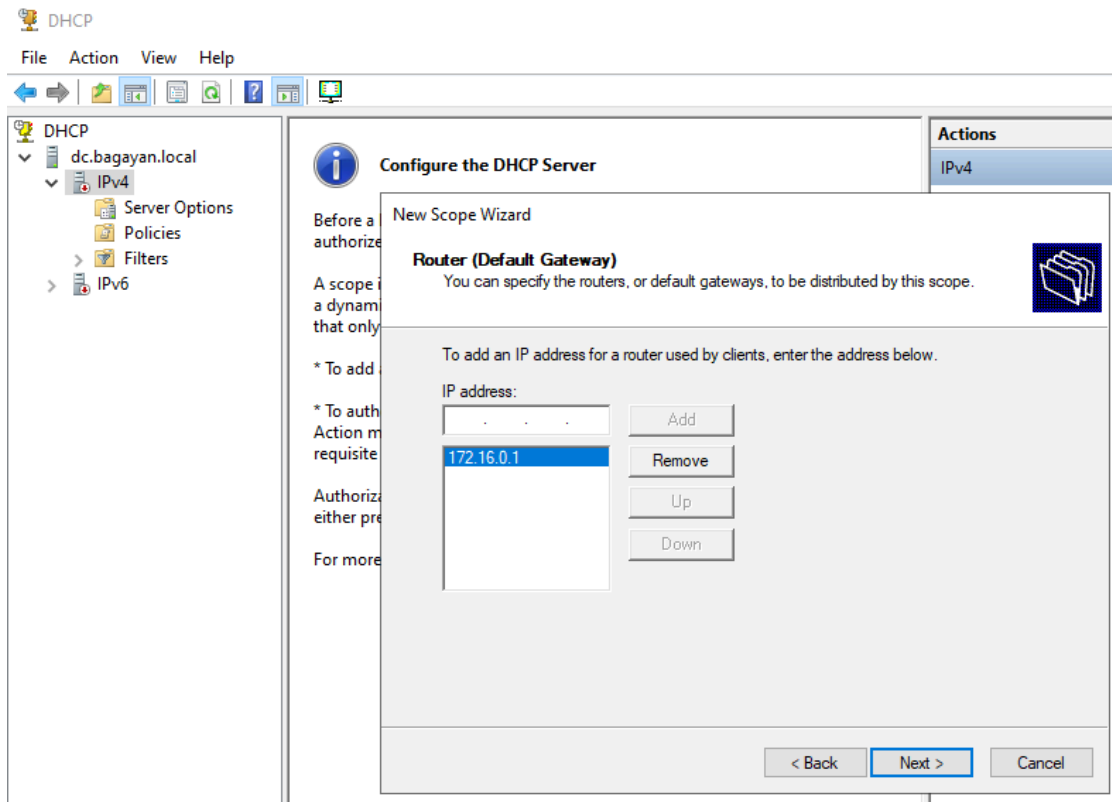


Figure 40 - Configuration de la passerelle par défaut

À vérifier : L'option 003 Routeur doit contenir 172.16.0.1.

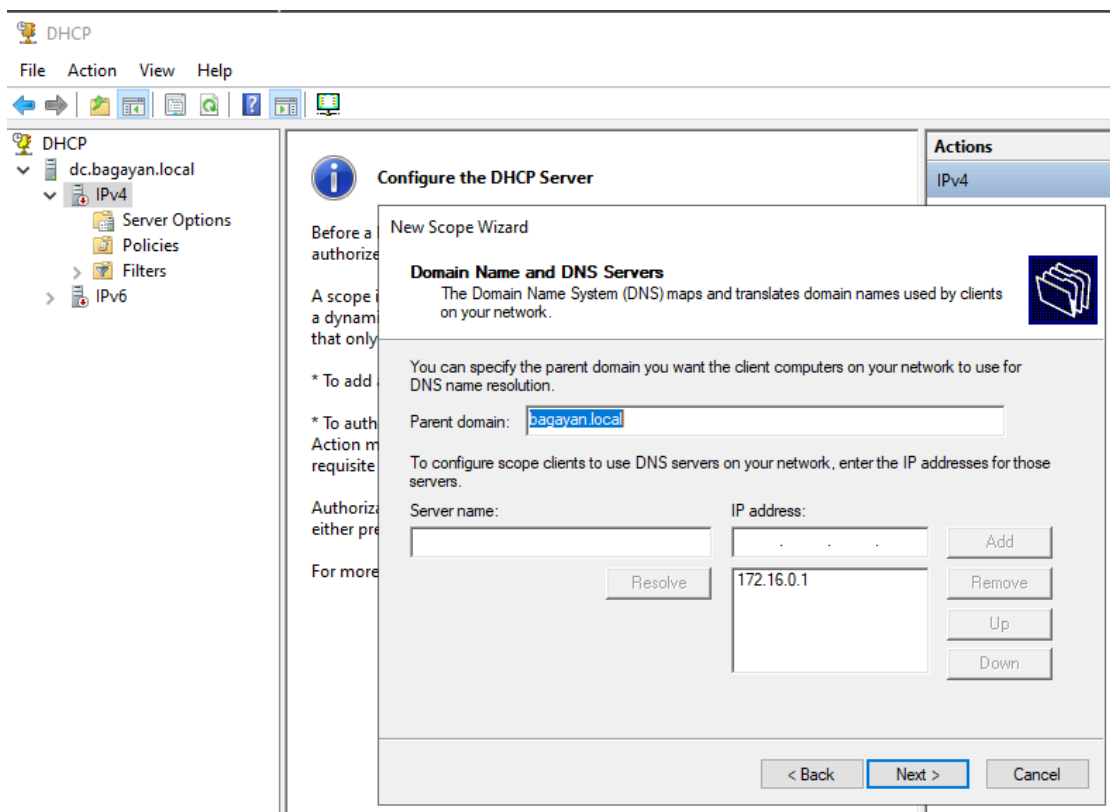


Figure 41 - Configuration du domaine et des serveurs DNS

À vérifier : Le domaine bagayan.local et l'adresse DNS du contrôleur sont renseignés.

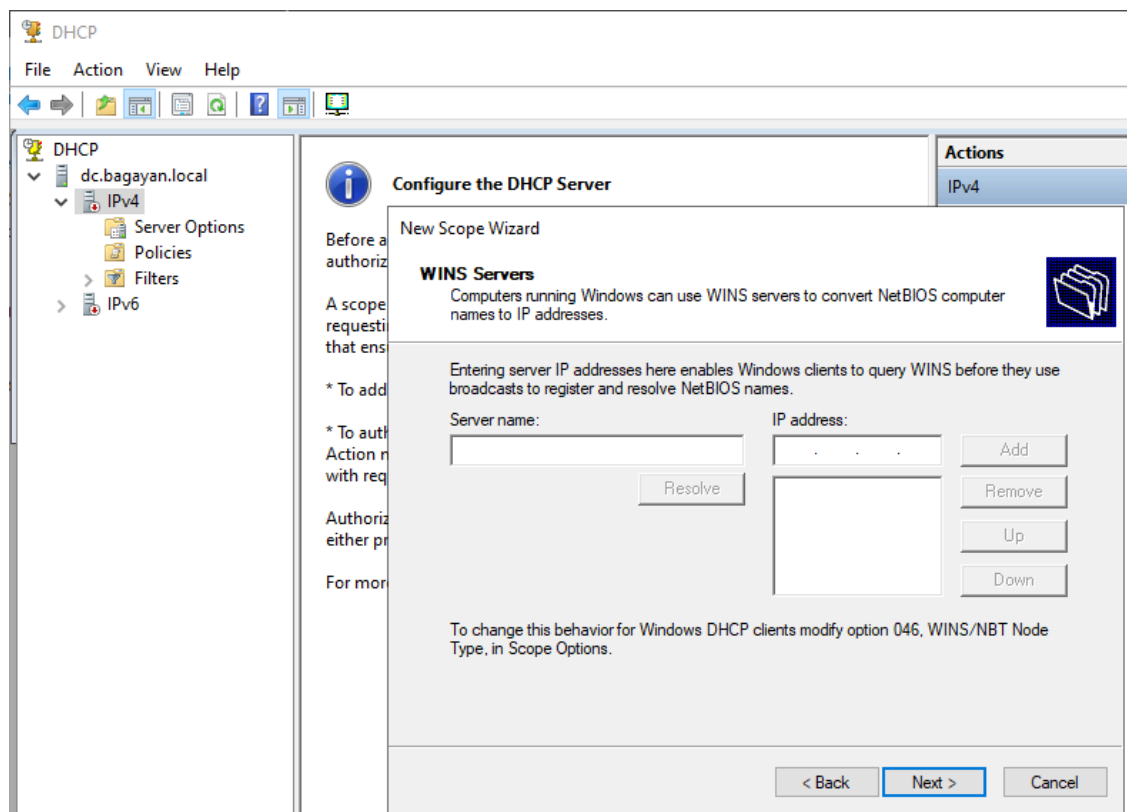


Figure 42 - Configuration WINS

À vérifier : WINS n'est généralement pas nécessaire dans un environnement moderne ; laissez cette étape vide.

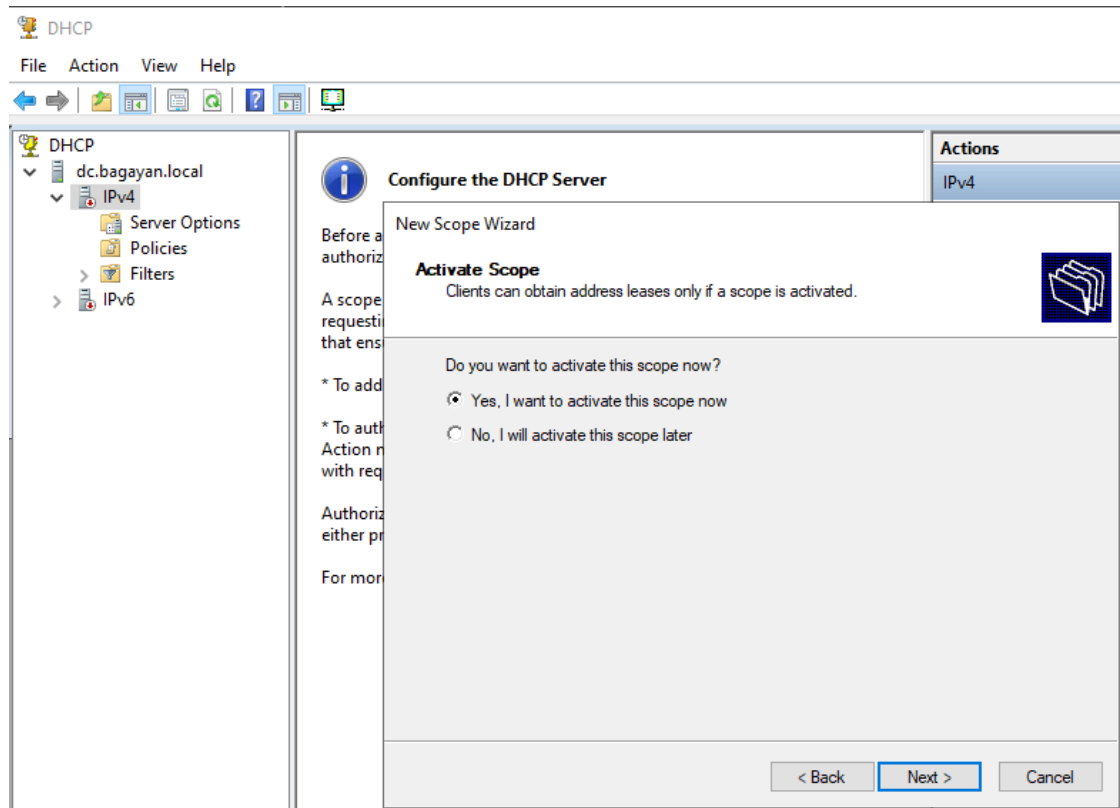


Figure 43 - Activation immédiate de l'étendue

À vérifier : Choisissez Oui pour permettre aux clients de recevoir une adresse.

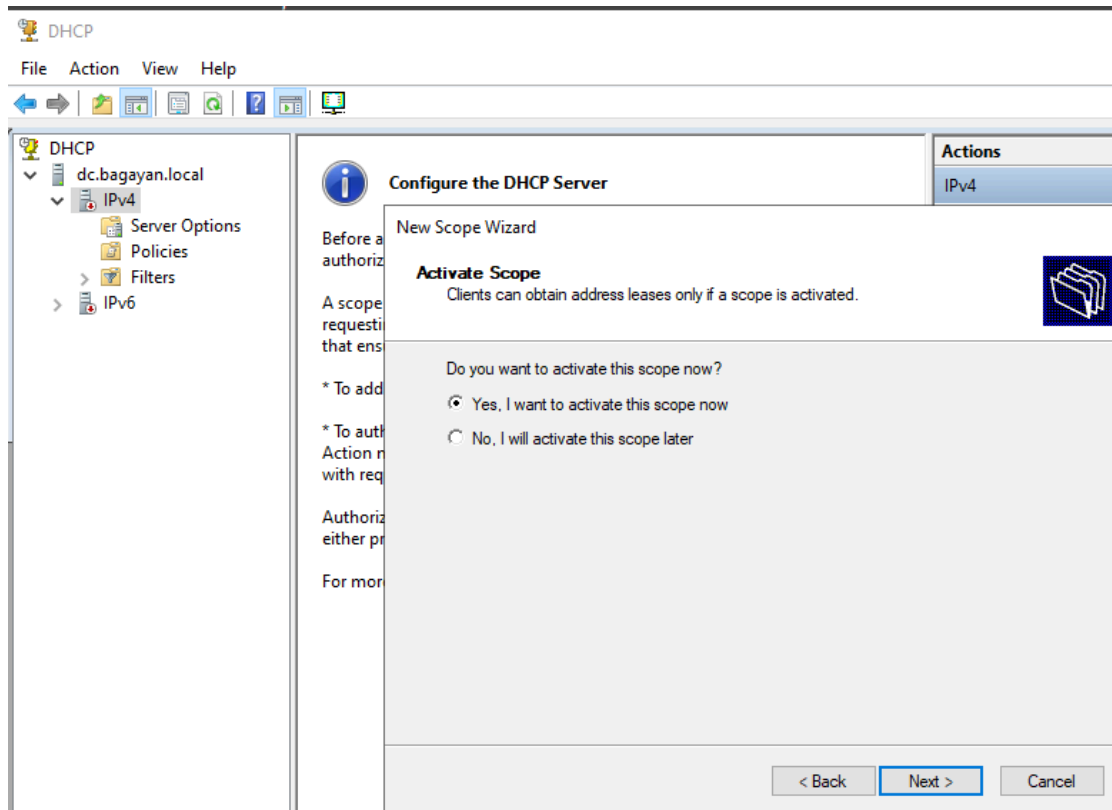


Figure 44 - Confirmation du choix d'activation

À vérifier : L'option Oui reste sélectionnée afin d'activer l'étendue dès la fin de l'assistant.

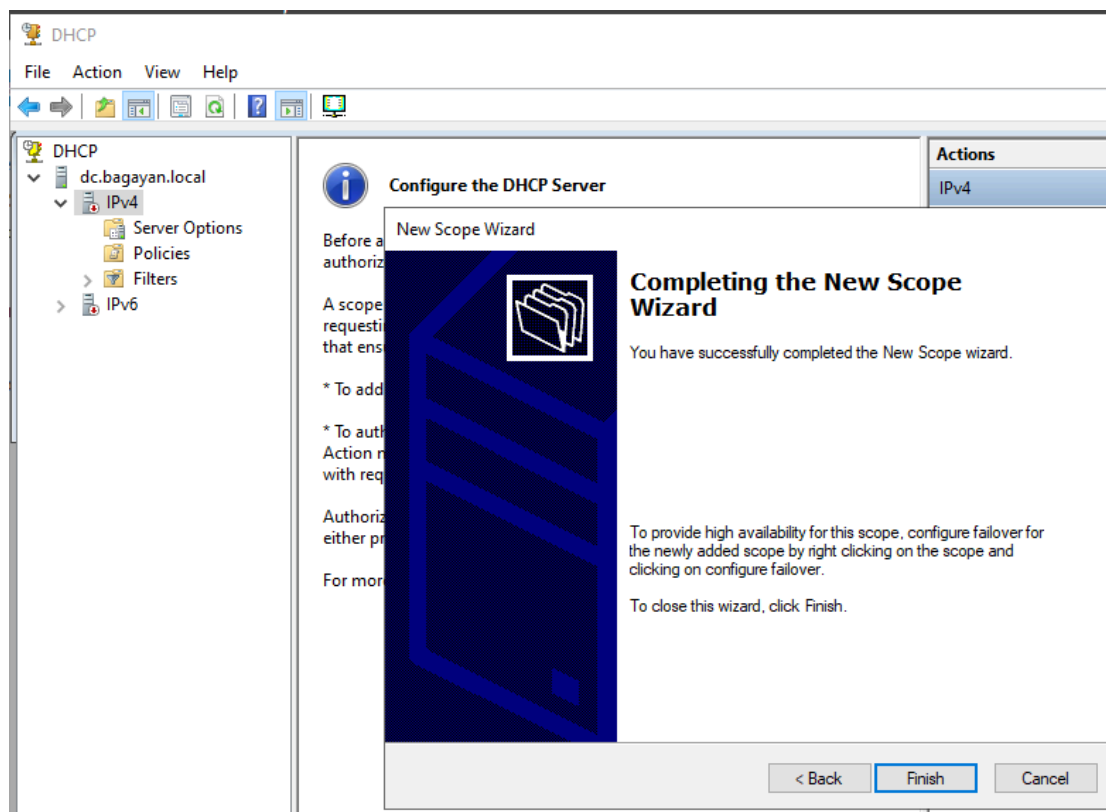


Figure 45 - Fin de l'assistant Nouvelle étendue

À vérifier : La création se termine sans erreur.

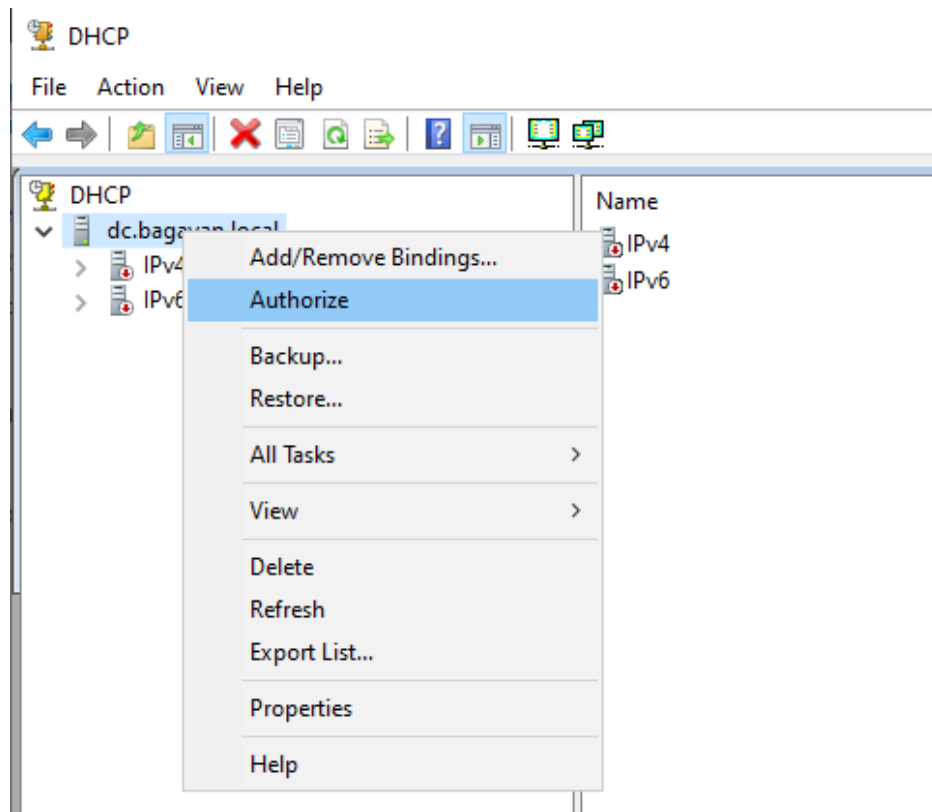


Figure 46 - Autorisation du serveur DHCP dans Active Directory

À vérifier : Le serveur DHCP doit être autorisé dans le domaine avant de distribuer des baux.

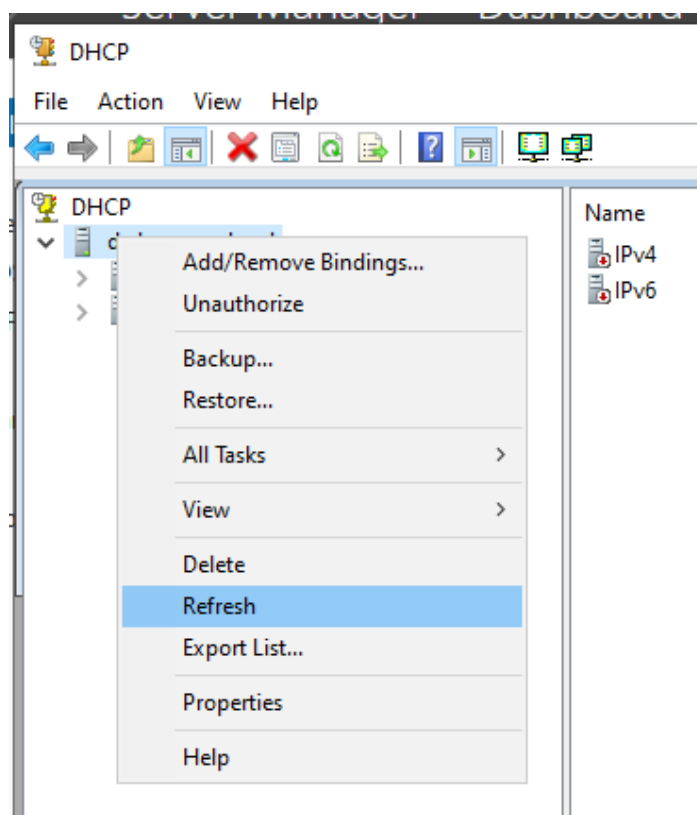


Figure 47 - Actualisation de la console DHCP

À vérifier : Utilisez Actualiser après l'autorisation pour mettre à jour l'état.

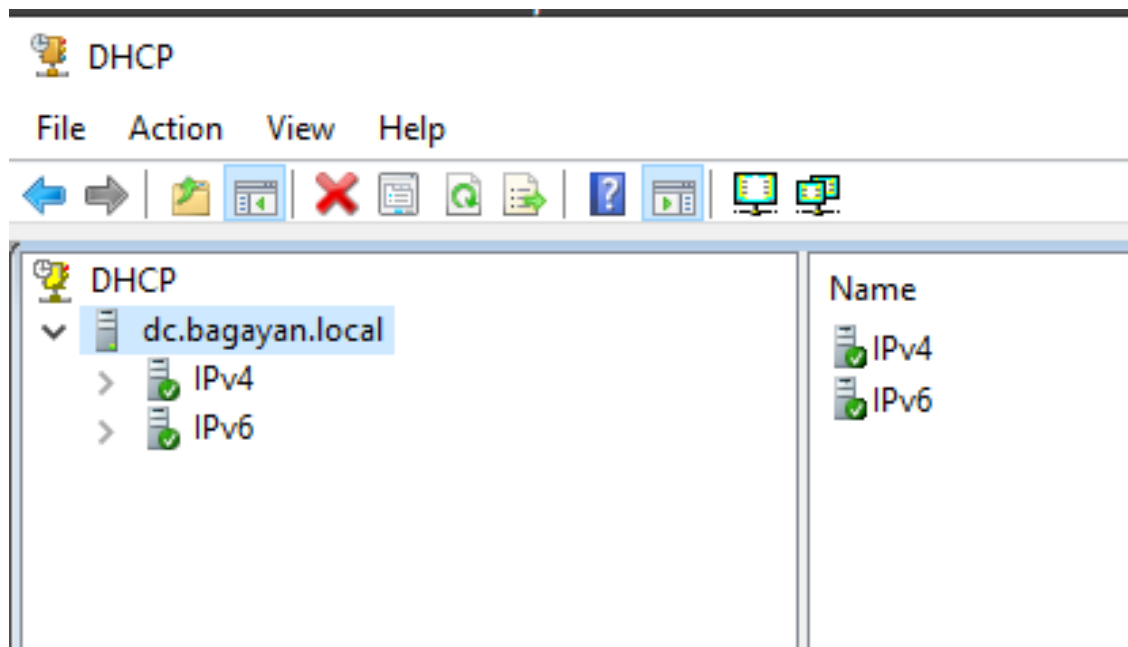


Figure 48 - Serveur DHCP autorisé et opérationnel

À vérifier : Les branches IPv4 et IPv6 sont visibles sans indicateur d'erreur.

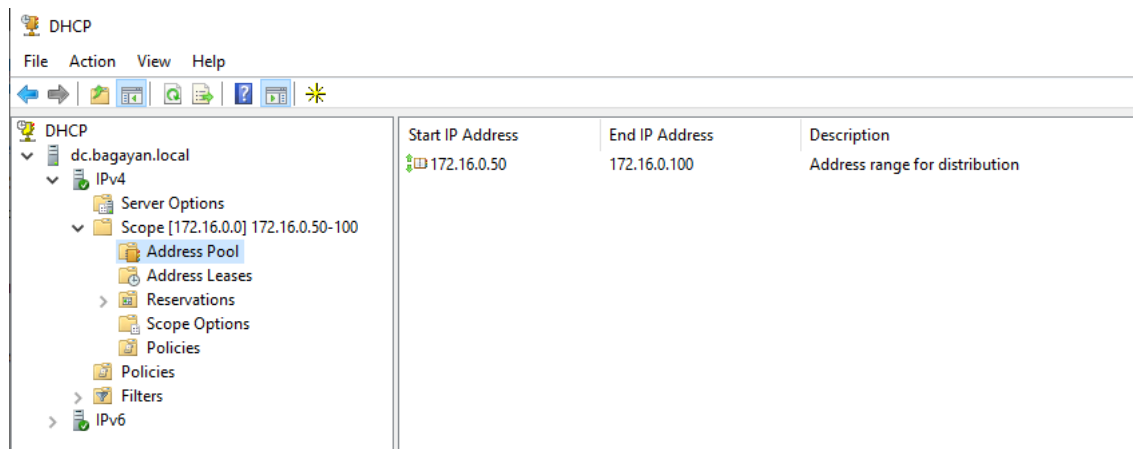


Figure 49 - Plage active dans le pool d'adresses

À vérifier : Le pool affiche 172.16.0.50 à 172.16.0.100.

6. Créer les comptes et finaliser les services

Les comptes fictifs peuvent être créés en masse avec PowerShell, puis contrôlés dans la console AD.

POINT D'ATTENTION Testez d'abord tout script avec `-WhatIf` et utilisez `Read-Host -AsSecureString` pour les mots de passe.

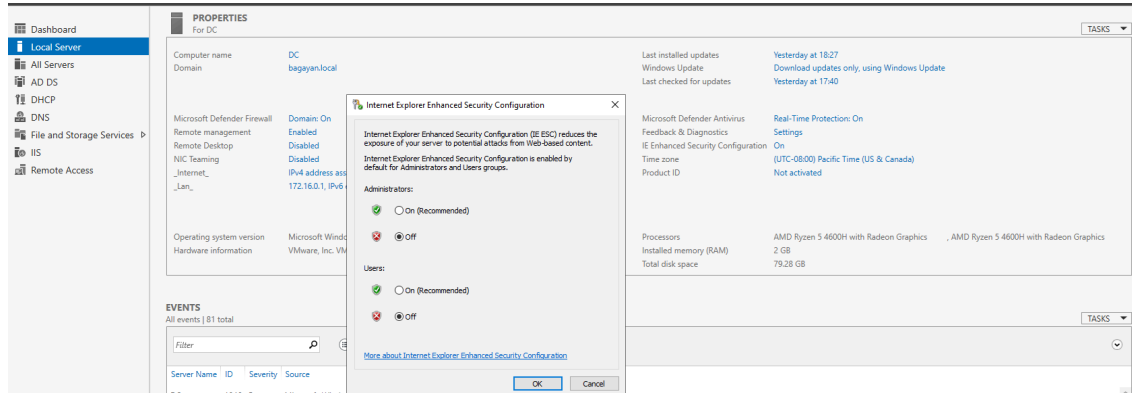


Figure 50 - Gestion locale du serveur depuis Server Manager

À vérifier : Les rôles sont visibles dans le volet gauche.

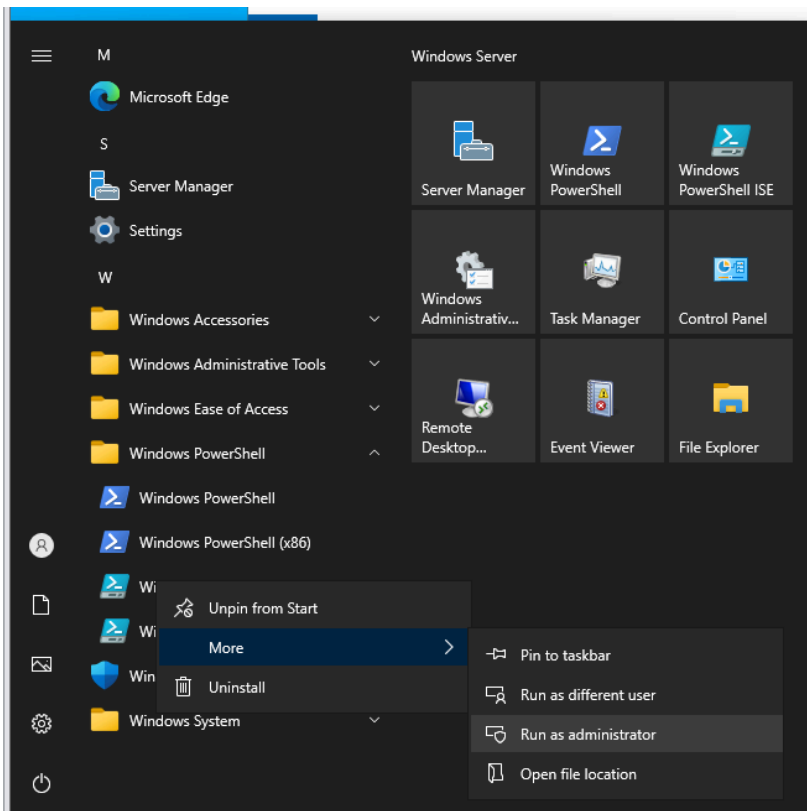


Figure 51 - Ouverture de Windows PowerShell ISE

À vérifier : Exécutez la console avec un compte autorisé et relisez le script avant lancement.

```

Administrator: Windows PowerShell ISE
File Edit View Tools Debug Add-ons Help

CREATE_USERS.ps1 X
1 # ----- Edit these Variables for your own Use Case ----- #
2 $PASSWORD_FOR_USERS = "Password1"
3 $USER_FIRST_LAST_LIST = Get-Content .\names.txt
4 # ----- #
5
6 $password = ConvertTo-SecureString $PASSWORD_FOR_USERS -AsPlainText -Force
7 New-ADOrganizationalUnit -Name _USERS -ProtectedFromAccidentalDeletion $false
8
9 foreach ($n in $USER_FIRST_LAST_LIST) {
10     $first = $n.Split(" ")[0].ToLower()
11     $last = $n.Split(" ")[1].ToLower()
12     $surname = "$($first.Substring(0,1))$($last)".ToLower()
13     Write-Host "Creating user: $($surname)" -BackgroundColor Black -ForegroundColor Cyan
14
15     New-AdUser -AccountPassword $password `
16         -GivenName $first `
17         -Surname $last `
18         -DisplayName $surname `
19         -Name $surname `
20         -EmployeeID $surname `
21         -PasswordNeverExpires $true `
22         -Path "ou=_USERS,$([ADSI]"").distinguishedName" `
23         -Enabled $true
24 }

PS C:\Windows\system32> cd C:\Users\ak\Desktop\AD_Users
PS C:\Users\ak\Desktop\AD_Users> ls

Directory: C:\Users\ak\Desktop\AD_Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            05/08/2026   03:16           1025 CREATE_USERS.ps1
-a----            05/08/2026   03:10          18744 names.txt

PS C:\Users\ak\Desktop\AD_Users> Set-ExecutionPolicy Unrestricted
PS C:\Users\ak\Desktop\AD_Users>

```

Figure 52 - Prévisualisation du script de création en masse

```

Administrator: Windows PowerShell ISE
File Edit View Tools Debug Add-ons Help

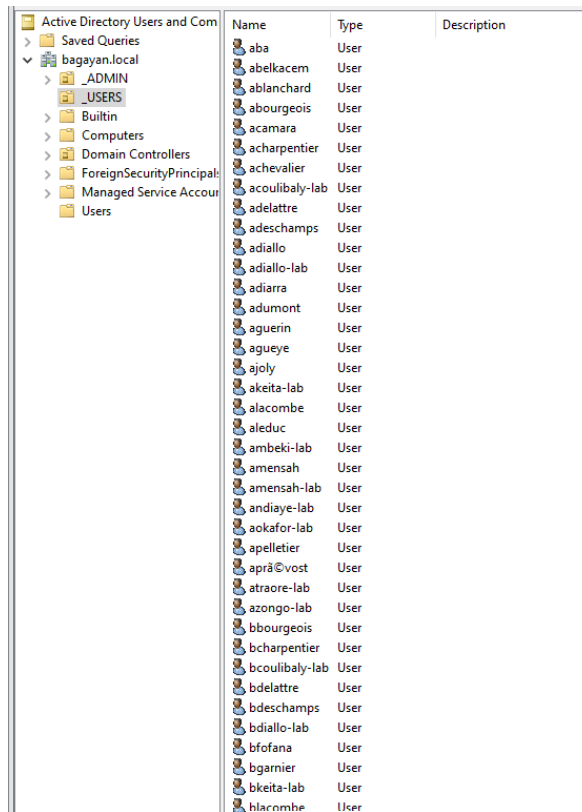
CREATE_USERS.ps1 X
1 # ----- Edit these Variables for your own Use Case ----- #
2 $PASSWORD_FOR_USERS = "Password1"
3 $USER_FIRST_LAST_LIST = Get-Content .\names.txt
4 # ----- #
5
6 $password = ConvertTo-SecureString $PASSWORD_FOR_USERS -AsPlainText -Force
7 New-ADOrganizationalUnit -Name _USERS -ProtectedFromAccidentalDeletion $false
8
9 foreach ($n in $USER_FIRST_LAST_LIST) {
10     $first = $n.Split(" ")[0].ToLower()
11     $last = $n.Split(" ")[1].ToLower()
12     $surname = "$($first.Substring(0,1))$($last)".ToLower()
13     Write-Host "Creating user: $($surname)" -BackgroundColor Black -ForegroundColor Cyan
14
15     New-AdUser -AccountPassword $password `
16         -GivenName $first `
17         -Surname $last `
18         -DisplayName $surname `
19         -Name $surname `
20         -EmployeeID $surname `
21         -PasswordNeverExpires $true `
22         -Path "ou=_USERS,$([ADSI]"").distinguishedName" `
23         -Enabled $true
24 }

Creating user: ceze
Creating user: fadabayo
Creating user: togunleye
Creating user: zabubakar
Creating user: ssanogo
Creating user: rcisse
Creating user: bfofana
Creating user: mkonate
Creating user: cfali
Creating user: aqueye
Creating user: msarr
Creating user: cthiam
Creating user: sbamba
Creating user: abelkacem
Creating user: mcherif
Creating user: tidrissi
Creating user: hberrada
Creating user: sboukharj
Creating user: nzerual
Creating user: mtahiri
Creating user: jmbala
Creating user: gmbuyi
Creating user: pllunga
Creating user: cngoma
Creating user: snkomo
Creating user: tdlamini
Creating user: lmokoena

```

Figure 53 - Exécution de la création en masse

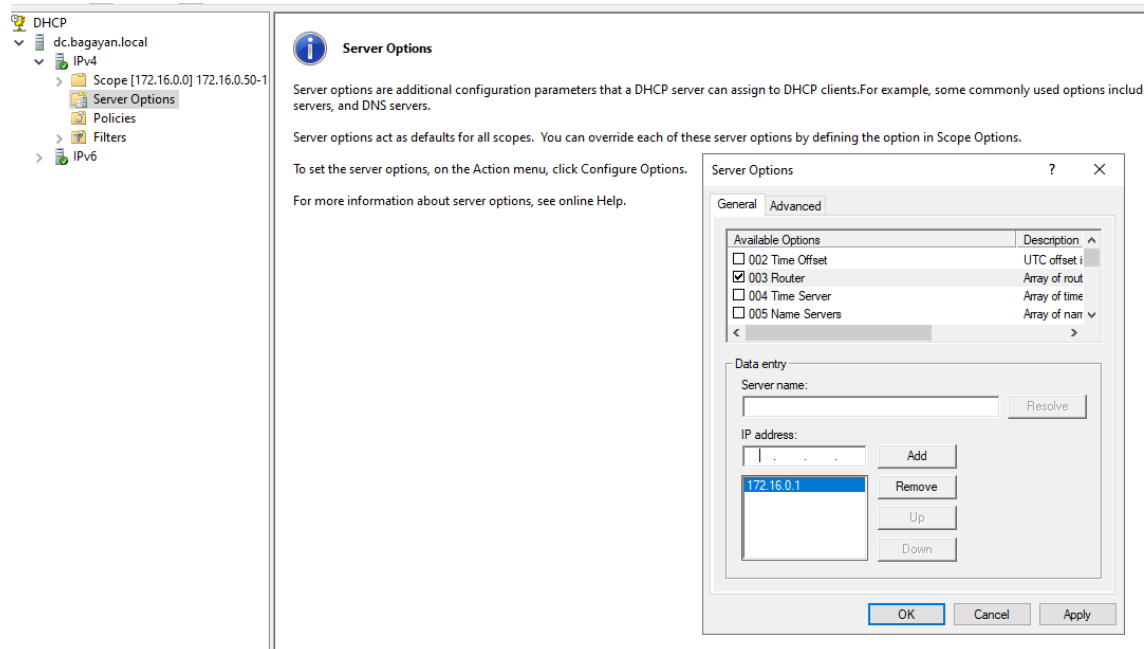
À vérifier : Chaque ligne produite doit correspondre à un compte créé ou à un message explicite.



Name	Type	Description
aba	User	
abelkacem	User	
ablanchard	User	
abourgeois	User	
acamara	User	
acharpentier	User	
achevalier	User	
acoulibaly-lab	User	
adelattre	User	
adeschamps	User	
adiallo	User	
adiallo-lab	User	
adiarra	User	
adumont	User	
aguerin	User	
agueye	User	
ajoly	User	
akeita-lab	User	
alacombe	User	
aleduc	User	
ambeki-lab	User	
amensah	User	
amensah-lab	User	
andiaye-lab	User	
aokafor-lab	User	
apelletier	User	
apra@vost	User	
atraore-lab	User	
azongo-lab	User	
bbourgeois	User	
bcharpentier	User	
bcoulibaly-lab	User	
bdelattre	User	
bdeschamps	User	
bdiallo-lab	User	
bprofana	User	
bgarnier	User	
bkeita-lab	User	
blacombe	User	

Figure 54 - Contrôle des comptes dans Utilisateurs et ordinateurs AD

À vérifier : Les utilisateurs apparaissent dans l'OU prévue.



Server Options

Server options are additional configuration parameters that a DHCP server can assign to DHCP clients. For example, some commonly used options include servers, and DNS servers.

Server options act as defaults for all scopes. You can override each of these server options by defining the option in Scope Options.

To set the server options, on the Action menu, click Configure Options.

For more information about server options, see online Help.

Server Options

General Advanced

Available Options

Available Options	Description
☐ 002 Time Offset	UTC offset i
☒ 003 Router	Array of rout
☐ 004 Time Server	Array of time
☐ 005 Name Servers	Array of nam

Data entry

Server name: Resolve

IP address: Add

172.16.0.1 Remove Up Down

OK Cancel Apply

Figure 55 - Contrôle des options du serveur DHCP

À vérifier : L'option 003 Routeur contient 172.16.0.1 ; vérifiez aussi que l'option 006 DNS pointe vers le contrôleur.

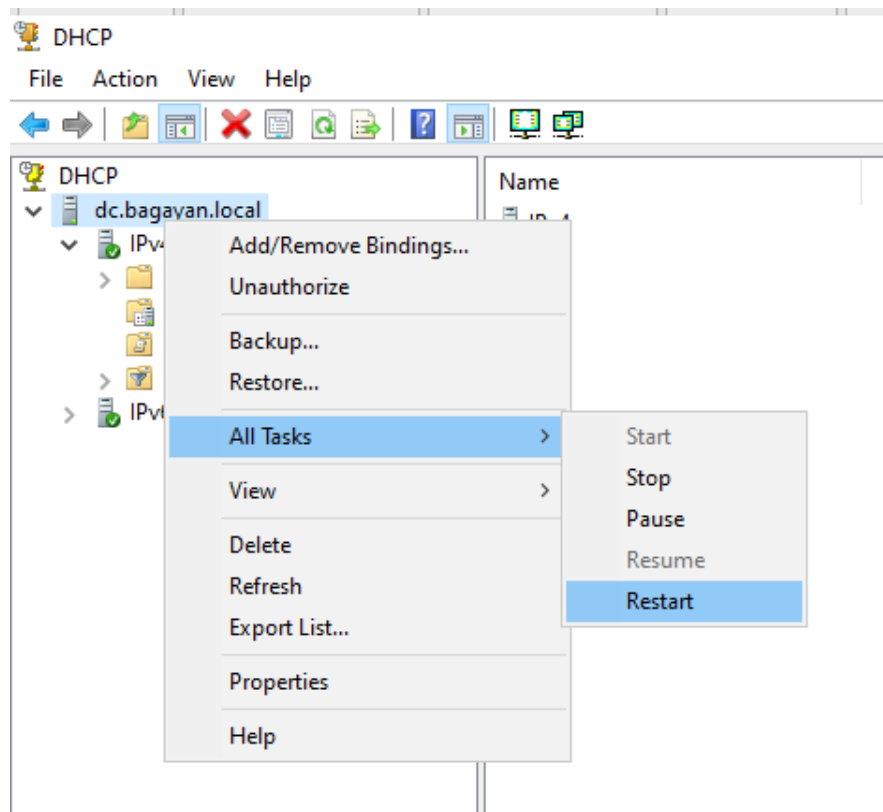


Figure 56 - Redémarrage du service DHCP

À vérifier : Après une modification importante, vérifiez que le service redémarre et reste en cours d'exécution.

7. Configurer et joindre le client Windows 11

Le client doit recevoir sa configuration DHCP, résoudre le domaine, accéder à Internet, puis rejoindre bagayan.local.

POINT D'ATTENTION Le DNS du client doit pointer vers le contrôleur de domaine. Un DNS public configuré directement sur le client empêche souvent la jonction.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\PHlan>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix  . : bagayan.local
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.0.50
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.0.1

C:\Users\PHlan>
```

Figure 57 - Résultat ipconfig sur le client

À vérifier : Le client reçoit 172.16.0.50/16, la passerelle 172.16.0.1 et le suffixe bagayan.local.

```
C:\Users\PHlan>ping bagayan.local

Pinging bagayan.local [172.16.0.1] with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Figure 58 - Test de résolution et de connectivité vers bagayan.local

À vérifier : Le nom du domaine se résout vers 172.16.0.1 et les réponses ICMP sont reçues.

```

C:\Users\PHlan>ping google.com

Pinging google.com [172.217.22.78] with 32 bytes of data:
Reply from 172.217.22.78: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 172.217.22.78: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 172.217.22.78: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 172.217.22.78: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 172.217.22.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 14ms, Average = 11ms

```

Figure 59 - Test d'accès et de résolution Internet

À vérifier : Le nom google.com se résout et répond, ce qui valide DNS et NAT.

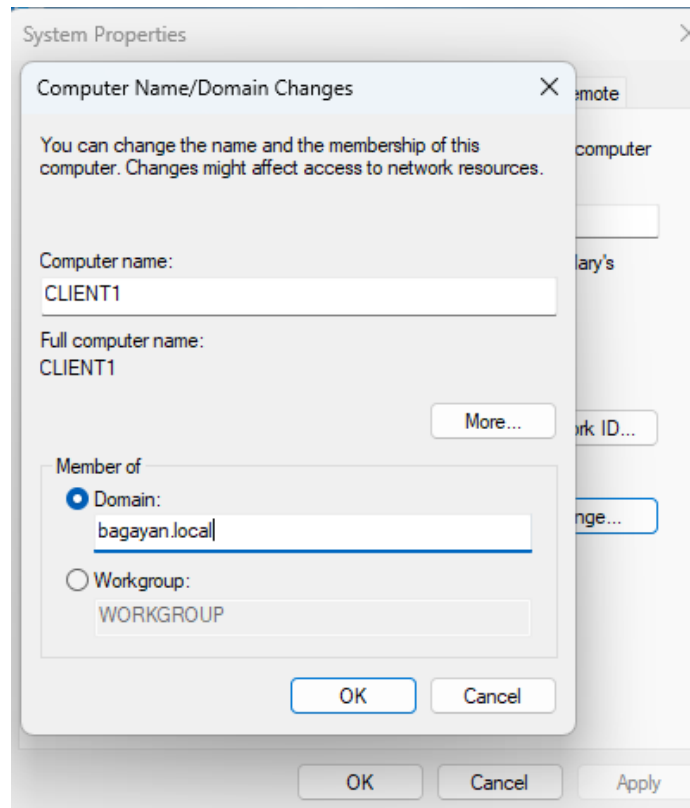


Figure 60 - Fenêtre de jonction à un domaine

À vérifier : Saisissez bagayan.local dans le champ Domaine.

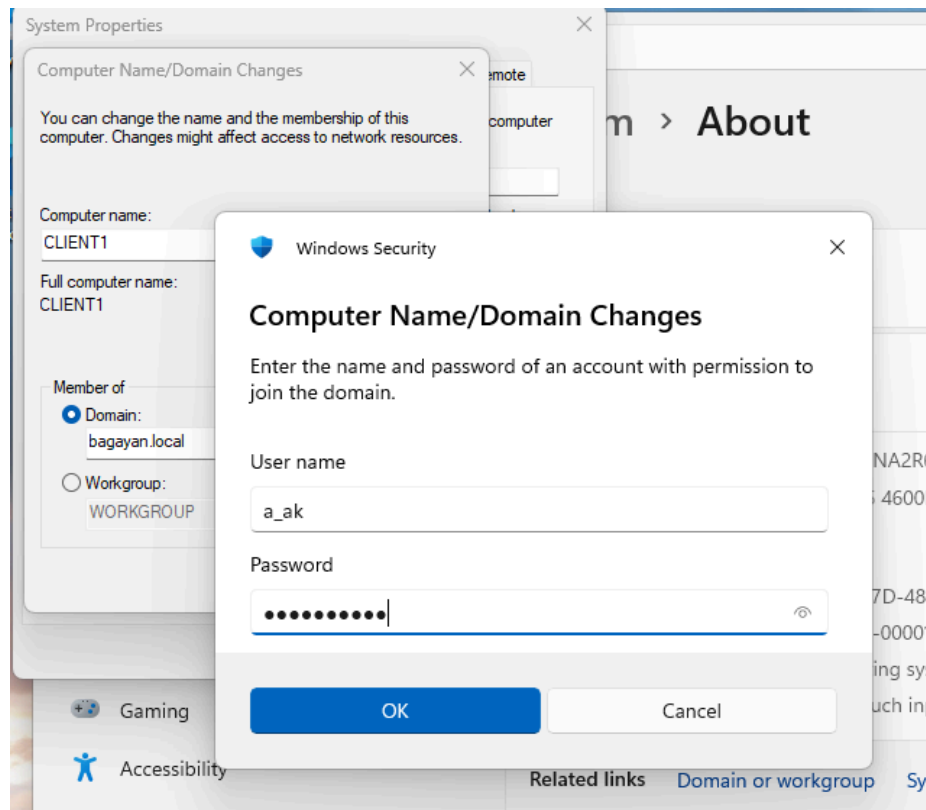


Figure 61 - Authentification d'un administrateur pour la jonction

À vérifier : Utilisez un compte autorisé, ne communiquez jamais son mot de passe dans une capture ou un script.

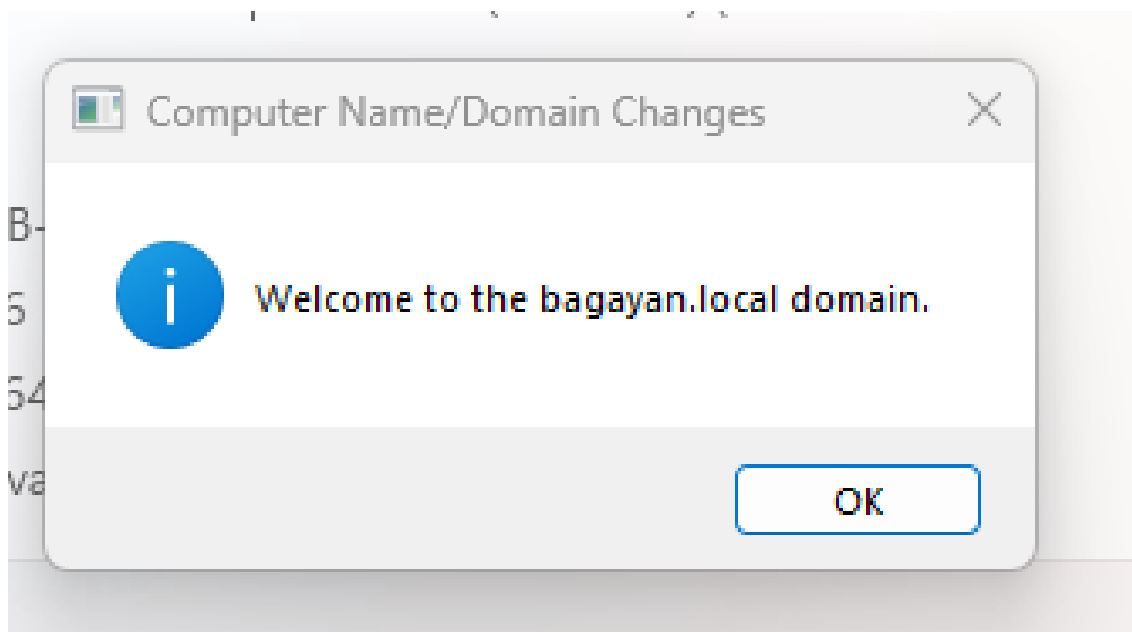
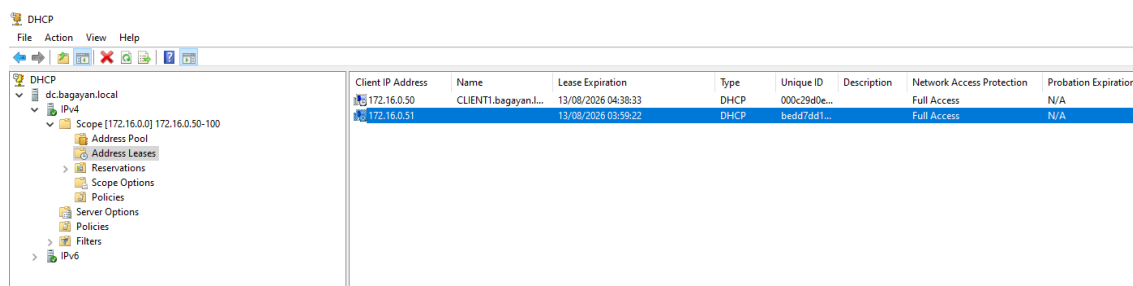


Figure 62 - Confirmation de l'entrée dans le domaine

À vérifier : Le message Bienvenue dans le domaine bagayan.local confirme la jonction.

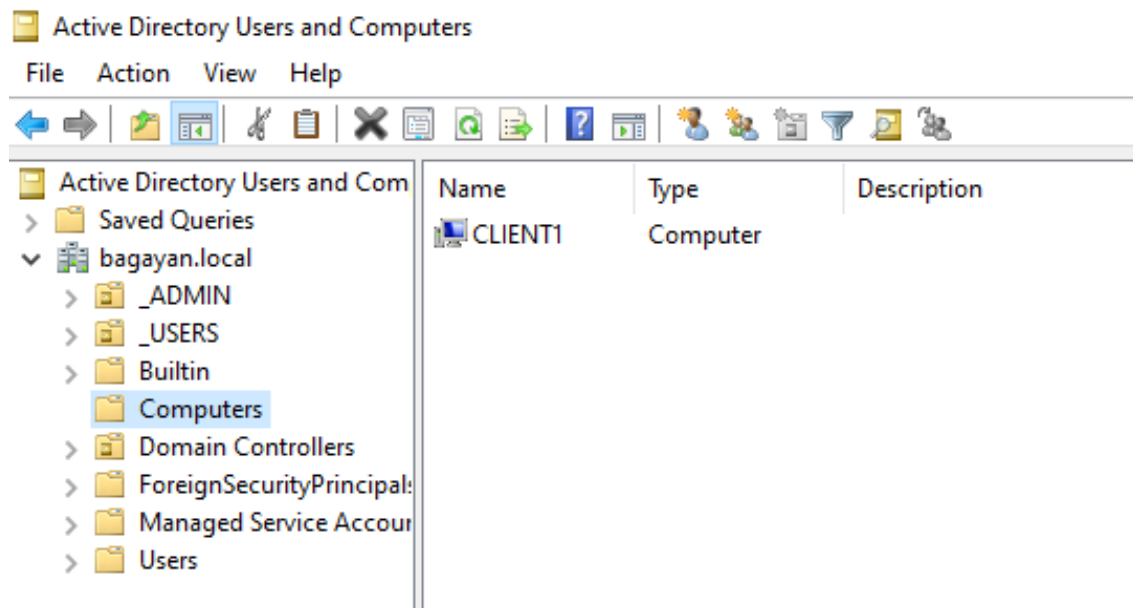


The screenshot shows the DHCP console for 'dc.bagayan.local'. Under the 'IPv4' section, the 'Scope [172.16.0.0] 172.16.0.50-100' is expanded, showing 'Address Leases'. The main pane displays a table of active leases.

Client IP Address	Name	Lease Expiration	Type	Unique ID	Description	Network Access Protection	Probation Expiration
172.16.0.50	CLIENT1.bagayan.l...	13/08/2026 04:38:33	DHCP	000c29d0e...		Full Access	N/A
172.16.0.51		13/08/2026 03:59:22	DHCP	bedd7dd1...		Full Access	N/A

Figure 63 - Bail DHCP attribué à CLIENT1

À vérifier : L'adresse 172.16.0.50 apparaît dans les baux actifs et est associée au client.



The screenshot shows the 'Active Directory Users and Computers' console. The left pane shows the tree structure with 'bagayan.local' expanded, and 'Computers' selected. The main pane displays a table of objects.

Name	Type	Description
CLIENT1	Computer	

Figure 64 - Objet ordinateur CLIENT1 dans Active Directory

À vérifier : Après redémarrage, CLIENT1 apparaît dans le conteneur Computers ou dans l'OU cible.

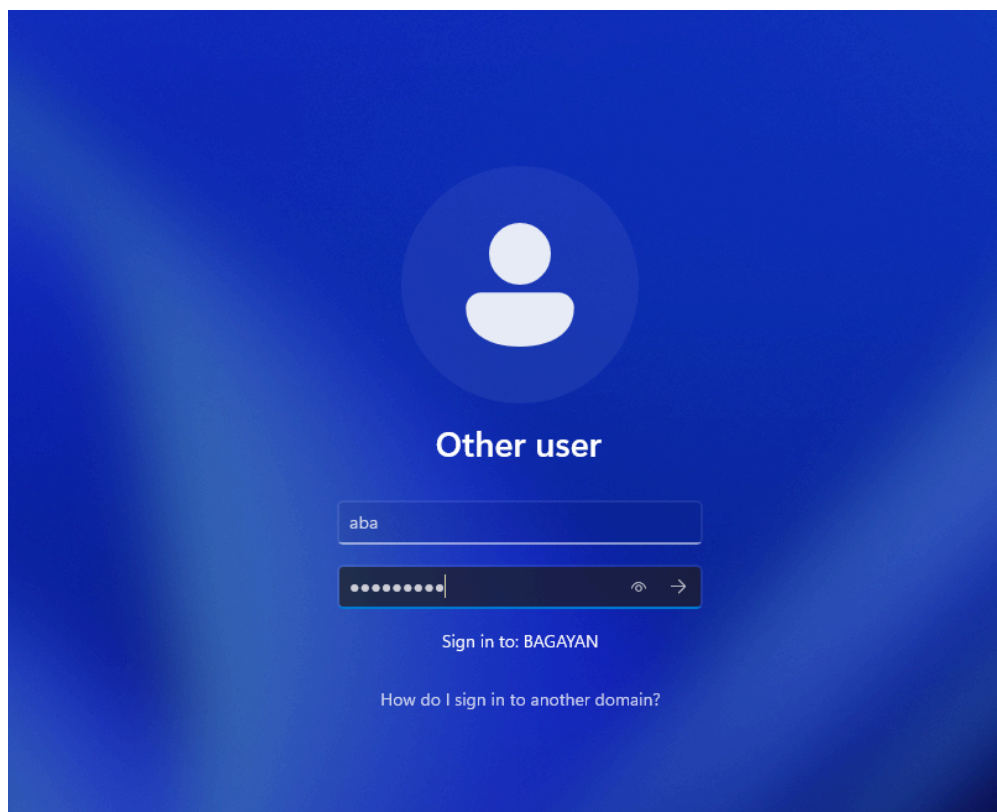


Figure 65 - Ouverture de session du domaine sur Windows 11

À vérifier : Choisissez Autre utilisateur et connectez-vous avec BAGAYAN\utilisateur ou utilisateur@bagayan.local.

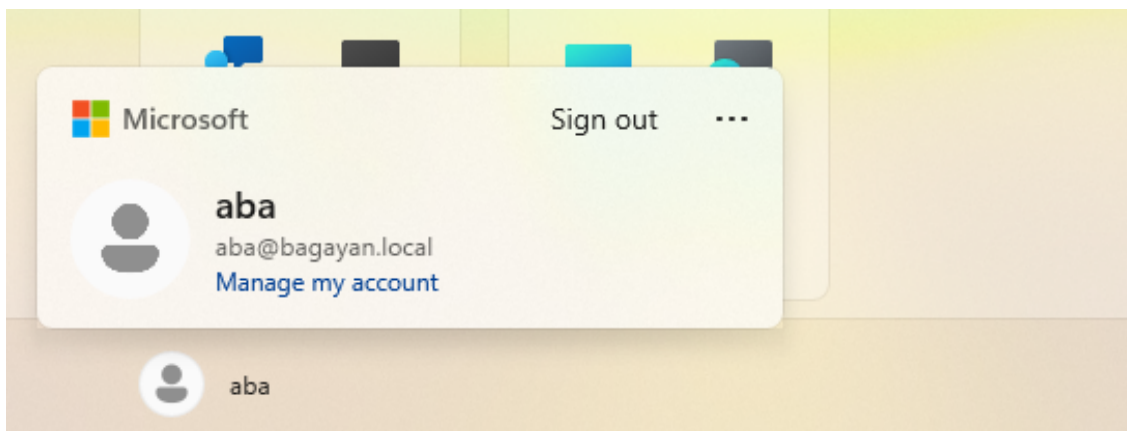
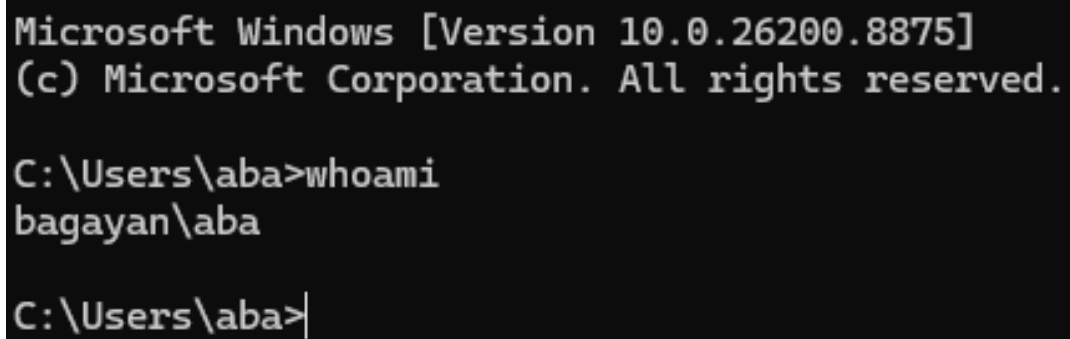


Figure 66 - Session ouverte avec un compte du domaine

À vérifier : Le menu de session affiche le compte et le domaine attendus.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\aba>whoami  
bagayan\aba  
  
C:\Users\aba>
```

Figure 67 - Validation avec la commande whoami

À vérifier : Le résultat bagayan\aba prouve que la session utilise bien un compte Active Directory.

8. Vérifications finales

Le laboratoire est fonctionnel lorsque tous les contrôles suivants sont satisfaits.

- Le serveur DC répond avec son adresse statique 172.16.0.1 et le domaine bagayan.local est disponible.
- Les consoles AD DS, DNS et DHCP s'ouvrent sans erreur.
- L'étendue DHCP est active et un bail est visible pour CLIENT1.
- CLIENT1 reçoit une adresse comprise entre 172.16.0.50 et 172.16.0.100.
- Depuis CLIENT1, nslookup bagayan.local utilise 172.16.0.1 comme serveur DNS.
- Le nom externe google.com est résolu et la connectivité Internet fonctionne.
- CLIENT1 apparaît dans Active Directory après la jonction.
- whoami renvoie BAGAYAN\nom_utilisateur après l'ouverture de session du domaine.

Commandes de diagnostic utiles

Commande	Utilité
<code>ipconfig /all</code>	Affiche l'adresse, le masque, la passerelle, le DNS et le serveur DHCP.
<code>ipconfig /release puis ipconfig /renew</code>	Force le renouvellement du bail DHCP.
<code>nslookup bagayan.local</code>	Teste la résolution DNS du domaine.
<code>ping 172.16.0.1</code>	Teste la connectivité locale avec le contrôleur.
<code>ping google.com</code>	Teste à la fois DNS et la sortie via NAT.
<code>whoami</code>	Affiche le domaine et le compte réellement utilisés.
<code>Get-ADDomain</code>	Contrôle les informations principales du domaine depuis PowerShell.
<code>Get-ADUser -Filter *</code>	Liste les utilisateurs Active Directory.

9. Dépannage pour débutants

Le client ne reçoit pas d'adresse

Vérifiez que l'étendue est active, que DHCP est autorisé, que le service fonctionne et que le client est sur le bon réseau virtuel.

La jonction au domaine échoue

Configurez le DNS du client sur 172.16.0.1, vérifiez l'heure, puis testez nslookup bagayan.local.

Le domaine fonctionne mais pas Internet

Contrôlez RRAS, l'interface publique, la passerelle du client et le redirecteur DNS.

Le compte ne peut pas ouvrir de session

Vérifiez que le compte est activé, que le mot de passe respecte la stratégie et que la machine a redémarré après la jonction.

Le script PowerShell crée des erreurs

Exécutez Import-Module ActiveDirectory, vérifiez le chemin de l'OU, l'encodage UTF-8 et les droits du compte.

10. Bonnes pratiques de sécurité

- Ne naviguez pas sur Internet et n'effectuez pas les tâches courantes avec un compte Domain Admins.
- Conservez un compte standard et un compte administratif distincts.
- Évitez Mot de passe n'expire jamais, sauf justification stricte dans un laboratoire isolé.
- Ne publiez jamais de captures contenant des mots de passe, clés, jetons ou données personnelles.
- Prenez un instantané des machines virtuelles avant les changements structurants.
- En production, utilisez un sous-domaine DNS que vous possédez, par exemple ad.exemple.fr, plutôt qu'un suffixe .local.
- Déployez au moins deux contrôleurs de domaine et sauvegardez régulièrement l'état système.

RÉSULTAT ATTENDU À la fin du parcours, CLIENT1 reçoit sa configuration réseau, résout les noms internes et externes, rejoint bagayan.local et permet une ouverture de session avec un utilisateur Active Directory.

11. Glossaire des sigles et termes techniques

Ce glossaire donne la signification des abréviations rencontrées dans le rapport et dans les captures d'écran. Il peut être consulté avant de commencer les manipulations.

Sigle	Définition et rôle
AD	Active Directory — Service d'annuaire Microsoft qui centralise les utilisateurs, ordinateurs, groupes et règles d'un domaine.
AD DS	Active Directory Domain Services — Rôle Windows Server qui fournit l'annuaire Active Directory et l'authentification du domaine.
DC	Domain Controller — contrôleur de domaine — Serveur qui héberge AD DS, authentifie les comptes et applique les règles du domaine.
DNS	Domain Name System — Service qui traduit un nom, par exemple bagayan.local, en adresse IP. Il est indispensable à Active Directory.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol — Service qui attribue automatiquement aux clients une adresse IP, un masque, une passerelle et un serveur DNS.
OU	Organizational Unit — unité d'organisation — Conteneur logique d'Active Directory utilisé pour classer les objets et déléguer l'administration.
IP	Internet Protocol — Protocole d'adressage et d'acheminement des communications sur un réseau.
IPv4	Internet Protocol version 4 — Version d'IP utilisant des adresses sur 32 bits, comme 172.16.0.1.
IPv6	Internet Protocol version 6 — Version plus récente d'IP utilisant des adresses sur 128 bits.
LAN	Local Area Network — réseau local — Réseau interne limité à un site, une salle ou un laboratoire.
WAN	Wide Area Network — réseau étendu — Réseau externe reliant plusieurs sites ; Internet en est l'exemple principal.
NAT	Network Address Translation — Mécanisme qui traduit les adresses privées du LAN afin de permettre l'accès à un réseau externe.
RRAS	Routing and Remote Access Service — Service Windows Server de routage et d'accès distant utilisé ici pour fournir le NAT.
RAS	Remote Access Service — Composant d'accès distant inclus dans RRAS.
VPN	Virtual Private Network — réseau privé virtuel — Tunnel chiffré permettant d'accéder à distance à un réseau privé.
ICMP	Internet Control Message Protocol — Protocole de diagnostic notamment utilisé par la commande ping.

WINS	Windows Internet Name Service — Ancien service Microsoft de résolution des noms NetBIOS ; généralement inutile dans un réseau moderne.
NetBIOS	Network Basic Input/Output System — Ancienne technologie de nommage et de communication des réseaux Windows.
UPN	User Principal Name — Nom de connexion d'un utilisateur au format utilisateur@domaine, par exemple aba@bagayan.local.
FQDN	Fully Qualified Domain Name — Nom DNS complet d'un hôte, par exemple dc.bagayan.local.
GPO	Group Policy Object — objet de stratégie de groupe — Ensemble de paramètres permettant de configurer de façon centralisée les utilisateurs et ordinateurs du domaine.
IIS	Internet Information Services — Serveur web de Microsoft, installé comme dépendance dans certaines configurations de rôles.
ISE	Integrated Scripting Environment — Ancien éditeur graphique Windows PowerShell permettant d'écrire et d'exécuter des scripts.
GUI	Graphical User Interface — interface graphique — Interface utilisant fenêtres, menus et boutons, contrairement à une console en ligne de commande.
CLI	Command-Line Interface — interface en ligne de commande — Interface dans laquelle l'administrateur saisit des commandes textuelles.
VM	Virtual Machine — machine virtuelle — Ordinateur simulé par un hyperviseur, pratique pour construire un laboratoire isolé.
NIC	Network Interface Card — carte réseau — Interface physique ou virtuelle qui connecte une machine à un réseau.
UTF-8	Unicode Transformation Format – 8 bits — Encodage de texte recommandé pour conserver correctement les caractères accentués.
TTL	Time To Live — Valeur limitant la durée de vie d'un paquet IP ; elle apparaît notamment dans le résultat de ping.